

SKRIPSI



PENERAPAN METODE K-MODES CLUSTERING PADA DATA LOG HONEYPOT DI INSTIKI

**I GEDE RIO ARYA BAWESI
NIM. 20103130**

**Dosen Pembimbing I
Ir. I Made Dwi Putra Asana, S.Kom., M.T.**

**Dosen Pembimbing II
Ni Putu Eka Kherismawati, S.Pd., M.M.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
DENPASAR 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **PENERAPAN METODE *K-MODES*
CLUSTERING PADA DATA LOG HONEYPOT
DI INSTIKI**
Nama : **I Gede Rio Arya Bawesi**
NIM : **20103130**
Program Studi : **Teknik Informatika**

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Skripsi mahasiswa Program Studi
Teknik Informatika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. I Made Dwi Putra Asana,

S.Kom., M.T.

NIDN. 0809099101

Ni Putu Eka Kherismawati, S.Pd.,

M.M.

NIDN : 0808038902

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Teknik Informatika

I Gusti Agung Indrawan, S.T., M.T.

NIDN. 0819088502

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **PENERAPAN METODE *K-MODES*
CLUSTERING PADA DATA LOG HONEYPOT
DI INSTIKI**

Nama : **I Gede Rio Arya Bawesi**

NIM : **20103130**

Program Studi : **Teknik Informatika**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia.

Ditetapkan di : Denpasar
Tanggal : 02 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I :

Ir. I Made Dwi Putra Asana, S.Kom., M.T. ()

Penguji :

Ni Wayan Sumartini Saraswati, S.T., M.T. ()

Penguji :

Putu Wirayudi Aditama, S.Kom., M.Kom. ()

HALAMAN ORISINALITAS

Judul : **PENERAPAN METODE *K-MODES*
CLUSTERING PADA DATA LOG HONEYPOT
DI INSTIKI**

Nama : **I Gede Rio Arya Bawesi**

NIM : **20103130**

Program Studi : **Teknik Informatika**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya cantumkan dengan benar dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang sama pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Apabila terdapat permasalahan terhadap isi dari Skripsi ini maka akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Denpasar, 02 Juli 2024

Materai Rp
10.000

(**I Gede Rio Arya Bawesi**)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

**Sebagai civitas akademik Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : I Gede Rio Arya Bawesi

NIM : 20103130

Program Studi : Teknik Informatika

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas Skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN METODE K-MODES CLUSTERING PADA DATA LOG HONEYPOT DI INSTIKI

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekskutif ini Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Denpasar

Tanggal : 02 Juli 2024

Yang menyatakan

Materai Rp
10.000

(I Gede Rio Arya Bawesi)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ABSTRAK

PENERAPAN METODE K-MODES CLUSTERING PADA DATA LOG HONEYPOT DI INSTIKI

Nama Mahasiswa : I Gede Rio Arya Bawesi
NIM : 20103130
Program Studi : Teknik Informatika
Dosen Pembimbing : Ir. I Made Dwi Putra Asana, S.Kom.,
M.T.
Ni Putu Eka Kherismawati, S.Pd.,
M.M.

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) menggunakan *honeynet* untuk merekam serangan siber pada *data center* nya. *Honeynet* adalah sistem yang terdiri dari beberapa *honeypot* yaitu sebuah jaringan komputer palsu yang dirancang khusus untuk menarik serangan siber. Setiap bulan *server honeypot* pada institusi tersebut menerima hampir lebih dari 1 sampai 3 juta baris data serangan yang menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan dan analisis. Untuk memahami pola serangan dan melakukan tindakan pencegahan pada serangan tersebut, penulis menggunakan metode *K-Modes Clustering* dan evaluasi *cluster* dengan *Elbow Method*. Penelitian dilakukan pada rentang data bulan januari sampai mei 2023 yang mencakup sekitar 1000 baris data sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan percobaan 3 *cluster*, titik siku yang optimal diperoleh dengan nilai 914. Dari percobaan 3 *cluster* tersebut, pola serangan yang didapat terdiri dari *cluster 0* dengan total 721 serangan, *cluster 1* dengan total 91 serangan, dan *cluster 2* dengan 188 serangan. *Analyzer ID* yang paling sering muncul di *cluster 0* adalah *ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1*, di *cluster 1* adalah *ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1*, dan di *cluster 2* adalah *ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1*. Alamat IP yang paling aktif di *cluster 0* adalah 182.253.193.130, di *cluster 1* adalah 49.232.129.45, dan di *cluster 2* adalah 5.9.140.8. Protokol TCP menjadi sumber dan target protokol yang paling sering diserang pada ketiga *cluster* tersebut.

Kata kunci: *Honeynet, Honeypot, Clustering, K-Modes Clustering*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ABSTRACT

APPLICATION OF THE K-MODES CLUSTERING METHOD ON HONEYPOT LOG DATA AT INSTIKI

Author : I Gede Rio Arya Bawesi
Student ID : 20103130
Study Program : Informatics Engineering
Supervisor : Ir. I Made Dwi Putra Asana, S.Kom.,
M.T.
Ni Putu Eka Kherismawati, S.Pd.,
M.M.

The Indonesian Institute of Business and Technology (INSTIKI) uses a honeynet to record cyber attacks on its data center. A honeynet is a system consisting of several honeypots, which is a fake computer network specifically designed to attract cyber attacks. Each month, the honeypot servers at the institution receive almost 1 to 3 million rows of attack data, creating a significant challenge in management and analysis. To understand attack patterns and take preventive measures, the author uses the K-Modes Clustering method and evaluates clusters with the Elbow Method. The study covers data from January to May 2023, including around 1000 sample rows. The results show that with 3 clusters, the optimal elbow point is obtained with a value of 914. From these 3 clusters, the attack patterns are cluster 0 with a total of 721 attacks, cluster 1 with 91 attacks, and cluster 2 with 188 attacks. The most frequently appearing analyzer ID in cluster 0 is ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1, in cluster 1 is ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1, and in cluster 2 is ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1. The most active IP address in cluster 0 is 182.253.193.130, in cluster 1 is 49.232.129.45, and in cluster 2 is 5.9.140.8. TCP protocol is the most frequently attacked source and target protocol in all three clusters.

Keywords: *Honeynet, Honeypot, Clustering, K-Modes Clustering*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Proposal dengan judul “Penerapan Metode K-Modes Clustering Pada Data Log Honeypot Di INSTIKI”

Penulis menyadari dalam menyelesaikan laporan Proposal ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu dalam membimbing dan membantu baik secara moral, materi, dan ilmu pengetahuan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak I Dewa Made Krishna Muku, M.T., sebagai Rektor Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia.
2. Bapak Ir. Komang Kurniawan Widiartha, M.Cs., sebagai Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika.
3. Bapak I Gusti Agung Indrawan, S.T., M.T. sebagai Koordinator Program Studi Teknik Informatika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia.
4. Bapak Ir. I Made Dwi Putra Asana, S.Kom., M.T. sebagai Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Ni Putu Eka Kherismawati, S.Pd., M.M., sebagai Dosen Pembimbing II.
6. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang turut mendukung serta mendoakan saya dalam menyusun laporan skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan sangat penulis hargai.

Denpasar, 02 Juli 2024

Penulis

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Orisinalitas.....	vii
Halaman Pernyataan Persetujuan	ix
Abstrak	xi
Abstract	xiii
Kata Pengantar	xv
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xix
Daftar Gambar	xx
Daftar Lampiran.....	xxi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 <i>Honeynet</i>	14
2.3 <i>Honeypot</i>	15
2.4 <i>Data Log Honeypot</i>	16
2.5 <i>Data Mining</i>	16
2.6 <i>Clustering</i>	19
2.7 <i>K-Modes Clustering</i>	20
2.8 Evaluasi <i>Elbow Method</i>	21
2.9 <i>Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)</i>	21
2.10 <i>Flowchart</i>	23
2.11 <i>MongoDB</i>	27
2.12 <i>MongoDB Compass</i>	27
2.13 <i>Javascript Object Notation (JSON)</i>	27

2.14	<i>Python</i>	28
2.15	<i>Visual Studio Code (VS Code)</i>	28
2.16	Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI).....	28
BAB III Analisis Dan Perancangan		30
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.2.1	Data Sekunder	30
3.3	Instrumen Penelitian	31
3.3.1	Kebutuhan Fungsional.....	31
3.3.2	Kebutuhan <i>Non Fungsional</i>	32
3.4	Tahapan Penelitian.....	33
3.5	Metode Pengembangan <i>Data Mining</i>	35
3.5.1	<i>Business Understanding</i>	35
3.5.2	<i>Data Understanding</i>	36
3.5.3	<i>Data Preparation</i>	39
3.5.4	<i>Modeling</i>	42
3.5.5	<i>Evaluation</i>	45
3.5.6	<i>Deployment</i>	45
BAB IV Implementasi Dan Pembahasan.....		47
4.1	<i>Bussiness Understanding</i>	47
4.2	<i>Data Understanding</i>	47
4.3	<i>Data Preparation</i>	48
4.4	<i>Modeling</i>	51
4.4.1	Membaca <i>Sample Data Random</i>	51
4.4.2	Seleksi Atribut Yang Diperlukan.....	52
4.4.3	Implementasi <i>K-Modes Clustering</i>	53
4.5	<i>Evaluation</i>	54
4.5.1	<i>Cluster 0</i>	59
4.5.2	<i>Cluster 1</i>	60
4.5.3	<i>Cluster 2</i>	61
BAB V PENUTUP		66
5.1	Simpulan	66
5.2	Saran	66
Daftar Pustaka.....		68
Lampiran.....		72
Biodata Penulis		84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	8
Tabel 2. 2 Simbol Arus Pada <i>Flowchart</i>	23
Tabel 2. 3 Simbol Proses Pada <i>Flowchart</i>	24
Tabel 2. 4 Simbol <i>Input & Output</i> Pada <i>Flowchart</i>	26
Tabel 3. 1 Atribut <i>Data Log Honeypot</i>	36
Tabel 3. 2 <i>Data Selection</i> Pada Atribut <i>Data Log Honeypot</i>	39
Tabel 3. 3 Titik Pusat <i>Centroid</i> Awal	43
Tabel 4. 1 <i>Elbow Method Cost</i>	55
Tabel 4. 2 Anggota <i>Cluster 0</i>	59
Tabel 4. 3 Anggota <i>Cluster 1</i>	60
Tabel 4. 4 Anggota <i>Cluster 2</i>	61
Tabel 4. 5 Modus Masing-Masing <i>Cluster</i>	62
Tabel 4. 6 Analisis <i>Source Address</i> Dengan <i>MaxMind</i>	63
Tabel 4. 7 Analisis Masing-Masing <i>Cluster</i>	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Serangan Pada <i>Honeypot</i>	16
Gambar 2. 2 Irisan Disiplin <i>Data mining</i>	17
Gambar 2. 3 Kumpulan Teknik <i>Data Mining</i>	19
Gambar 2. 4 Siklus Hidup dalam CRISP-DM	21
Gambar 3. 1 Dokumentasi <i>Data Log Honeypot</i>	30
Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian	33
Gambar 3. 3 Alur Metode <i>CRISP-DM</i>	35
Gambar 3. 4 <i>Sample Data Honeypot</i>	40
Gambar 3. 5 <i>Sample Data</i> 4 Atribut	41
Gambar 3. 6 Alur Metode <i>K-Modes Clustering</i>	42
Gambar 3. 7 Visualisasi Grafik <i>Scatter Plot</i>	44
Gambar 4. 1 <i>Data Understanding</i> Pada <i>Data Log Honeypot</i>	48
Gambar 4. 2 <i>Source Code</i> Menghubungkan ke <i>MongoDB</i>	48
Gambar 4. 3 <i>Source Code</i> Jangka Waktu Yang Digunakan	49
Gambar 4. 4 <i>Source Code</i> Mengambil 1000 Data	50
Gambar 4. 5 <i>Sample Data Random</i>	50
Gambar 4. 6 <i>Source Code</i> Membaca <i>Sample Data Random</i>	51
Gambar 4. 7 Hasil Membaca <i>Sample Data Random</i>	52
Gambar 4. 8 <i>Source Code</i> Seleksi Atribut	52
Gambar 4. 9 Hasil Seleksi Atribut	52
Gambar 4. 10 <i>Source Code</i> Metode <i>K-Modes Clustering</i>	53
Gambar 4. 11 <i>Source Code Elbow Method</i>	54
Gambar 4. 12 Grafik <i>Elbow Method</i>	55
Gambar 4. 13 <i>Source Code</i> Visualisasi Dari 3 Cluster	56
Gambar 4. 14 Visualisasi Cluster Pada <i>Analyzer ID</i>	56
Gambar 4. 15 Visualisasi Cluster Pada <i>Source Address</i>	57
Gambar 4. 16 Visualisasi Cluster Pada <i>Source Protocol</i>	57
Gambar 4. 17 Visualisasi Cluster Pada <i>Target Protocol</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Dokumentasi <i>Data Log Honeypot</i>	72
Lampiran 2. Anggota Masing-Masing <i>Cluster</i>	73
Lampiran 3. Bukti <i>Plagiarism</i> Abstrak.....	81
Lampiran 4. <i>Logbook</i> Dosen Pembimbing.....	82

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan Siber (*Cyber Security*) merupakan aspek kritis dalam dunia digital saat ini. Perannya sangat penting dalam melindungi sistem komputer, jaringan dan data dari ancaman digital. Serangan siber yang sering terjadi umumnya menyerang *server-server* yang digunakan pengguna untuk mengakses *website*, *system* dan *database*. Jika serangan berlanjut, maka dapat memperburuk kondisi *server* dan perlu ditindak lanjuti sebagai hal yang penting didalam menjaga keamanan *server*. Keamanan siber memiliki peran yang meresap ke dalam berbagai sektor seperti sektor pemerintahan, bisnis, institusi, dan sektor lainnya.

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) merupakan institusi yang bergerak dibidang teknologi informatika dan bisnis desain kreatif yang berlokasi di Jalan Tukad Pakerisan Nomor 97, Denpasar, Bali. Sebagai kampus teknologi, kampus INSTIKI tentunya sangat memperhatikan aspek keamanan siber dengan melaksanakan strategi inovatif guna meningkatkan keamanan jaringan *server*. Dalam rangka menjaga keamanan siber, INSTIKI menerapkan *honeynet* didalam merekam serangan siber yang ada pada *data center* INSTIKI. *Honeynet* merupakan sebuah konsep dalam keamanan komputer yang mengacu pada jaringan komputer palsu atau “sarang lebah” yang dibuat khusus untuk menarik serangan aktivitas jahat. *Honeynet* dibuat dengan tujuan untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami serangan siber serta perilaku penyerang secara mendalam. *Honeynet* terdiri dari beberapa sistem komputer yang disebut *honeypot* yang berfungsi untuk menarik perhatian penyerang. *Honeypot* merupakan sistem yang tampak seperti target potensial bagi penyerang. *Honeypot* memancing penyerang agar berinteraksi dan mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk dianalisis. Berdasarkan tingkat interaksinya, *honeypot* ini dibedakan menjadi 3 bagian diantaranya *low interaction*, *medium interaction* dan *high interaction*. *Honeypot* mendeteksi dan menyimpan informasi serangan dalam bentuk data aktivitas atau *data log honeypot*. Informasi yang disimpan didalam *data log honeypot* meliputi *source address*, *source port*, *source protocol*, *target address*, *target port*, *target protocol* dan lainnya. *Data log* yang telah dikumpulkan dari *server honeypot* INSTIKI terhitung sejak bulan desember 2022 hingga september 2023 telah mencapai sebanyak 13 juta baris data. Dengan rata-rata 60 ribu baris data per hari, total ukuran *data log* ini mencapai lebih dari 1 juta baris data setiap bulannya. Ukuran yang signifikan ini tentu cukup masif

dalam pengelolaan *server honeypot* di INSTIKI. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap *data log* yang cukup masif ini guna mencapai pemahaman yang lebih baik terkait pola serangan serta untuk tindakan pencegahan selanjutnya. Salah satu teknik menganalisis yang dapat diimplementasikan kedalam *data log honeypot* ini yaitu *clustering*.

Clustering merupakan salah satu dari teknik atau konsep dari *data mining* yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah objek atau data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Tujuan utama dari *clustering* adalah untuk mengidentifikasi pola dalam data yang mungkin tidak terlihat. Dalam proses pengelompokkan data ada banyak metode *clustering* yang dapat digunakan. Contohnya seperti *K-Means Clustering*, *Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)*, *Gaussian Mixture Models (GMM)*, *Hierarchical Clustering*, dan lainnya. Tetapi pada metode-metode tersebut hanya dapat digunakan pada data numerik saja. Sedangkan pada umumnya data memiliki karakteristik yang beragam. Contohnya data kategorik yang harus dipertimbangkan dalam analisis. Oleh sebab itu, pada tahun 1997 peneliti bernama Huang memperkenalkan metode *clustering* baru yang dikembangkan dari metode *k-means* untuk menangani data kategorik yang dikenal dengan metode *k-modes*. Modifikasi metode ini terjadi pada penentuan *centroid* dengan mengganti jarak (*distance*) menjadi *dissimilarity measure* dan juga mengganti *means* menjadi *modes* atau nilai atribut yang paling sering muncul dari suatu atribut. Untuk menentukan *mode*, *k-modes* menggunakan frekuensi atau nilai yang sering muncul. Pada penelitian kali ini, penulis mengusulkan menggunakan metode *k-modes clustering* untuk mencari nilai yang sering muncul pada data tersebut.

Terdapat beberapa jurnal tentang penerapan metode ini yang bisa dijadikan bahan literatur penulis sebagai pendukung riset, yaitu berdasarkan (Badruttamam dan Asih Maruddani, 2020) dari data 250 kanal YouTube teratas di Indonesia memperoleh hasil jumlah *cluster* terbaik yang dihasilkan sebanyak 6 *cluster* ($k=6$) yang mempunyai nilai validitas *Davies-Bouldin Index* paling kecil yaitu sebesar 1,080509. Dengan terbentuknya 6 *cluster* dengan banyaknya anggota dari *cluster* 1 sebanyak 72 kanal, *cluster* 2 sebanyak 94 kanal, *cluster* 3 sebanyak 40 kanal, *cluster* 4 sebanyak 25 kanal, *cluster* 5 sebanyak 6 kanal, *cluster* 6 sebanyak 10 kanal.

Lalu berdasarkan (Kustanto dkk., 2024a) dari 90 data mahasiswa yang diperoleh dari hasil survei kuesioner online pada pengalaman pribadi mahasiswa dalam bermain game selama 6 bulan terakhir

memperoleh hasil sebanyak 2 *cluster* dengan hasil *cluster* 1 berjumlah 63 anggota sedangkan *cluster* 2 berjumlah 27 anggota. Berdasarkan metode *elbow* dalam menentukan jumlah *cluster* optimal, grafik siku berada pada titik 6 dengan nilai *cost* kurang dari 250 sehingga jumlah *cluster* optimal yang diperoleh adalah 6 *cluster*.

Dari kedua sumber studi literatur diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan metode *k-modes clustering* didalam menganalisis *data log honeypot* agar dapat menghasilkan pengelompokan pola serangan. Proses pada metode ini akan dilakukan dengan mencari nilai modus dari masing-masing data sampai didapatkan jumlah *cluster* yang sesuai. Metode ini memiliki tahapan perhitungan dimulai dari pengumpulan data, penseleksian data, penentuan *centroid awal*, perhitungan jarak setiap titik data terhadap *centroid*, penentuan *cluster* berdasarkan jarak terkecil, memeriksa masing-masing *cluster* berdasarkan modus pada datanya, dan jika sudah berhasil maka akan dilanjutkan dengan evaluasi menggunakan metode *elbow*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode *k-modes clustering* pada *data log honeypot* di INSTIKI untuk menghasilkan analisis *cluster data log honeypot*.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Metode yang digunakan yaitu *k-modes clustering* dengan evaluasi menggunakan *elbow method*.
- 2) Data yang digunakan merupakan *data log honeypot* yang ada di INSTIKI selama 10 bulan, yaitu dari desember 2022 sampai september 2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah mengimplementasikan metode *k-modes clustering* untuk mengetahui pola serangan yang didapat dalam *data log honeypot* di INSTIKI.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan *clustering* menggunakan metode *k-modes clustering* adalah sebagai berikut :

1) Manfaat bagi INSTIKI

Dengan adanya implementasi *clustering* menggunakan metode *k-modes clustering* dapat membantu pengelola *administrator server honeypot* yang ada di INSTIKI didalam menganalisis pola serangan pada *datalog honeypot*.

2) Manfaat bagi peneliti

Dengan adanya implementasi *clustering* menggunakan metode *k-modes clustering* peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan metode *k-modes clustering* untuk menganalisis pola serangan pada *data log honeypot*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengkaji permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka peneliti membuat sistematika penulisan. Sistematika penulisan laporan seminar proposal tugas akhir ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Mengulas dan mengkaji tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan seminar proposal tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengulas dan menjelaskan tentang teori, invensi, dan bahan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian terbaru serta merangkum seluruh konsep teori-teori dasar yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, maupun artikel situs *website* resmi yang relevan dalam mengimplementasikan metode yang nantinya akan digunakan sebagai acuan melalui kajian pustaka yang relevan.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini mengulas dan menguraikan mengenai metode dan rancangan dari analisis algoritma yang akan dilakukan selama proses penelitian. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, analisis data, instrumen penelitian, jadwal kegiatan penelitian, dll.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengulas tentang implementasi rancangan yang sudah dibuat kedalam program yang sudah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dan saran selama penelitian dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur didalam mengembangkan ide dan kerangka berpikir terkait topik yang sedang diteliti. Disini peneliti juga memetakan ide-ide berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya, penulis membandingkan berbagai metode dari 5 jurnal yang dikumpulkan dan mencocokkannya dengan penelitian terkait. Hasil dari perbandingan tersebut kemudian disajikan dengan rinci dan berikut ini merupakan uraian yang sudah dirangkum oleh penulis.

Penelitian pertama disusun oleh (Hidayah dkk., 2022) yang berjudul “Implementasi Metode *K-Modes* Dalam Pengelompokan Penerima Bantuan Langsung Tunai” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengelompokkan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Dungun menggunakan metode *K-Modes*, sehingga pengelompokan tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperoleh melalui kuesioner survei. Total data yang digunakan sebanyak 200 data dengan 20 variabel yang berbeda untuk menganalisis karakteristik penerima BLT di Desa Sungai Dungun. Hasil *cluster* yang didapat dari penelitian ini yaitu 4 *cluster* terdiri dari 101 kepala keluarga dalam *cluster* 1, 40 kepala keluarga dalam *cluster* 2, 44 kepala keluarga dalam *cluster* 3, dan 15 kepala keluarga dalam *cluster* 4. Selain itu, pengujian menggunakan *Davies Bouldin Index* (DBI) menghasilkan nilai sebesar 1,25858.

Penelitian kedua disusun oleh (Wirawan dan Prasetyawan, 2023) yang berjudul “Analisis *Cluster* Data Latar Belakang Ekonomi Mahasiswa Untuk Rekomendasi Penentuan Uang Kuliah Tunggal Dengan Model *K-Modes*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis latar belakang ekonomi mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan metode *k-modes* untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut-atribut seperti penghasilan, kepemilikan rumah, dan biaya hidup. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data latar belakang ekonomi mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun akademik 2023/2024. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 736 data yang diperoleh dari aplikasi data profil yang diisi oleh mahasiswa baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis *cluster* menggunakan metode *K-Modes* berhasil mengelompokkan mahasiswa baru UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta ke dalam 3 *cluster* berdasarkan latar belakang ekonomi mereka, yaitu dengan *cluster* 1 untuk latar belakang ekonomi yang relatif rendah, *cluster* 2 untuk latar belakang ekonomi sedang, dan *cluster* 3 untuk latar belakang ekonomi yang relatif tinggi.

Penelitian ketiga disusun oleh (Kustanto dkk., 2024b) yang berjudul “Implementasi *K-Modes Clustering* Untuk Pengelompokan Data Bermain *Game* Pada Mahasiswa Ditinjau Dari Durasi Belajarnya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelompokkan kecanduan bermain *game online* di kalangan mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Magelang dengan menggunakan algoritma *K-Modes Clustering*. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 90 data mahasiswa yang bermain *game online*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan data bermain *game online* pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang menghasilkan 2 *cluster*. *Cluster* pertama terdiri dari 63 anggota, sedangkan *cluster* kedua terdiri dari 27 anggota. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma *K-Modes* berhasil mengelompokkan data dengan baik serta menghasilkan *cluster* yang informatif.

Penelitian keempat disusun oleh (Wibawa dkk., 2020) yang berjudul “Analisis *Data Log Honeypot* Menggunakan Metode *K-Means Clustering*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis masalah tentang serangan pada jaringan komputer berupa *honeypot* menggunakan metode *K-Means Clustering* serta mengevaluasinya menggunakan metode *silhouette coefficient* untuk mengetahui kualitas hasil pengelompokan yang diperoleh dari metode *K-Means*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data log* dari *honeypot* yang mencakup informasi seperti alamat IP penyerang, port yang diserang, dan layanan yang diserang. Data log ini dikumpulkan selama periode 30 hari. Penelitian tersebut menyatakan bahwa metode pengelompokan *K-Means* digunakan untuk mengelompokkan data serangan menjadi tiga *cluster*, yaitu dengan 2 kategori risiko rendah dan 1 kategori risiko sedang. Skor *silhouette coefficient* untuk *cluster* risiko sedang adalah 0,999.

Penelitian kelima disusun oleh (Hermawan dkk., 2020) yang berjudul “Analisa *Real-Time Data Log Honeypot* menggunakan Algoritma *K-Means* pada Serangan *Distributed Denial of Service*”. Data yang digunakan yaitu *Data Log Real Time Honeypot*. Data ini mencakup informasi tentang alamat IP penyerang dan intensitas serangan. Hasilnya menunjukkan bahwa *honeypot* dapat secara efektif mendeteksi serangan pada hari-hari yang telah ditentukan dan algoritma *K-Means* dapat mengelompokkan serangan dengan karakteristik serupa

sehingga menunjukkan intensitas serangan. Hasil pengelompokan memfasilitasi identifikasi alamat IP penyerang *DDoS* yang paling sering, membantu mitigasi serangan pada tingkat layanan atau *port server*.

Dari penjelasan 5 riset penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kali ini penulis mengusulkan metode *k-modes clustering* untuk menganalisis pola serangan yang ada pada *data log honeypot* di INSTIKI. Karena belum adanya analisis lebih lanjut pada *data log honeypot* di INSTIKI ini, penulis mengusulkan menggunakan metode *k-modes clustering* didalam analisisnya karena salah satu kelebihan utamanya yaitu dirancang khusus untuk bekerja dengan data kategorikal yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh metode *clustering* lain seperti *k-means* yang bekerja dengan data numerik. Mengingat *data log* pada *honeypot* ini lebih banyak ke tipe data kategorikal, hasil dari metode ini mudah diinterpretasikan karena data tetap dalam bentuk kategorikal asli sehingga memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Berikut ini adalah perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

Indikator	Penelitian		
	Penelitian I (Hidayah dkk., 2022)	Penelitian II (Wirawan dan Prasetyawan, 2023)	Penelitian III (Kustanto dkk., 2024b)
Topik	Implementasi Metode K-Modes Dalam Pengelompokan Penerima Bantuan Langsung Tunai	Analisis <i>Cluster</i> Data Latar Belakang Ekonomi Mahasiswa Untuk Rekomendasi Penentuan Uang Kuliah Tunggal Dengan Model K-Modes	Implementasi K-Modes Clustering Untuk Pengelompokan Data Bermain Game Pada Mahasiswa Ditinjau Dari Durasi Belajarnya
Objek Penelitian	Data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa	Data mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Data mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang bermain game

	Sungai Dungun		online
Metode Penelitian	Metode Studi Literatur dan Pengumpulan Data.	Metode Studi Literatur dan Analisa Masalah.	Metode Studi Literatur dan Analisa Masalah.
Skala ukur usabilitas	Pada penelitian ini menerapkan pengukuran yang dimulai dari tahapan pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner survei yang diberikan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai. Sistem yang dirancang untuk mengelompokkan data penerima BLT yaitu dengan metode <i>K-Modes</i> . Pada tahapan implementasi, sistem diuji untuk memastikan bahwa	Pada penelitian ini menerapkan pengukuran yang dimulai dari tahapan pengumpulan data. Data latar belakang ekonomi mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun akademik 2023/2024 dikumpulkan melalui aplikasi data profil yang diisi oleh mahasiswa baru, dengan total 736 data yang valid. Penelitian menggunakan metode <i>K-Modes</i> untuk analisis <i>cluster</i> , dengan tujuan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan karakteristik ekonomi mereka.	Pada penelitian ini menerapkan pengukuran yang dimulai dari tahapan pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner online menggunakan <i>Google Form</i> dengan 90 responden. Tahapan berikutnya masuk ke <i>preprocessing</i> untuk memastikan tidak ada nilai kosong dan siap untuk dianalisis. Data yang telah diproses dianalisis menggunakan algoritma <i>K-Modes Clustering</i> yang dijalankan di <i>Jupyter Notebook</i> dengan bahasa pemrograman

	pengelompokan penerima BLT berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan <i>Davies Bouldin Index</i> (DBI) untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan.		<i>Python</i>. Hasil <i>cluster</i> yang terbentuk dievaluasi menggunakan Metode <i>Elbow</i> dan <i>Silhouette Score</i> untuk menentukan jumlah <i>cluster</i> optimal dan kualitas pengelompokan.
Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Dungun dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Hasil <i>cluster</i> yang didapat dari penelitian ini yaitu 4 <i>cluster</i> terdiri dari 101 kepala keluarga dalam <i>cluster</i> 1, 40 kepala keluarga dalam <i>cluster</i>	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis <i>cluster</i> menggunakan metode <i>K-Modes</i> berhasil mengelompokkan mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke dalam 3 <i>cluster</i> berdasarkan latar belakang ekonomi mereka, yaitu dengan <i>cluster</i> 1 untuk latar belakang ekonomi yang relatif rendah, <i>cluster</i> 2 untuk latar belakang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan data bermain game online pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang menghasilkan 2 <i>cluster</i>. <i>Cluster</i> pertama terdiri dari 63 anggota, sedangkan <i>cluster</i> kedua terdiri dari 27 anggota. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara

	2, 44 kepala keluarga dalam <i>cluster</i> 3, dan 15 kepala keluarga dalam <i>cluster</i> 4. Selain itu, pengujian menggunakan <i>Davies Bouldin Index</i> (DBI) menghasilkan nilai sebesar 1,25858.	ekonomi sedang, dan <i>cluster</i> 3 untuk latar belakang ekonomi yang relatif tinggi. Setiap <i>cluster</i> memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang ditunjukkan oleh kategori-kategori pada setiap atribut yang membentuk <i>cluster</i> tersebut. Penelitian ini juga merekomendasikan penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang lebih sesuai berdasarkan kelompok ekonomi yang teridentifikasi.	durasi bermain game dan durasi belajar mahasiswa, dengan hasil korelasi negatif sebesar -0,10. Selain itu, analisis menggunakan Metode Elbow menunjukkan bahwa jumlah <i>cluster</i> optimal adalah 6, dengan nilai <i>cost</i> kurang dari 250. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma <i>K-Modes</i> berhasil mengelompokkan data dengan baik, menghasilkan <i>cluster</i> yang informatif.
--	---	--	--

Indikator	Penelitian		
	Penelitian IV (Wibawa dkk., 2020)	Penelitian V (Hermawan dkk., 2020)	Penelitian VI (I Gede Rio Arya Bawesi, 2024)
Topik	Analisis Data Log Honeypot Menggunakan Metode K-Means	Analisa Real-Time Data Log Honeypot menggunakan Algoritma K-	Penerapan Metode K-Modes Clustering Pada Data Log

	Clustering	Means pada Serangan Distributed Denial of Service	Honeypot Di INSTIKI
Objek Penelitian	Data Log Honeypot Pada Institusi X	Data Log Honeypot Pada MHN Server	Data Log Honeypot Pada Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI)
Metode Penelitian	Metode Studi Literatur dan Pengumpulan Data.	Metode Studi Literatur dan Pengumpulan Data.	Metode Dokumentasi dan Studi Pustaka.
Skala ukur usabilitas	Pada penelitian ini menerapkan pengukuran yang dimulai dari tahap <i>preprocessing</i> bertujuan untuk penambahan tiga parameter yang diantaranya <i>prioritas, port, dan frekuensi</i> . Lalu tahap clustering sebagai pengelompokan data serangan dari <i>data log</i> yang telah melalui tahap <i>preprocessing</i> . Selanjutnya	Pada penelitian ini menerapkan pengukuran yang dimulai dari tahap gambaran umum sistem sebagai alur dari topologi sistem yang sedang dirancang, proses deteksi serangan dan penyimpanan log sebagai proses saat honeypot menerima serangan yang akan mengirimkan log ke <i>MHN server</i> sehingga diproses kedalam bentuk <i>database</i>	Pada penelitian ini menerapkan pengukuran menggunakan teknik analisis <i>data mining</i> yaitu <i>Cross Standart Industries for Data Mining (CRISP-DM)</i> . Dan juga, terdapat evaluasi menggunakan <i>Elbow Method</i> dengan metrik <i>Within-Cluster Sum of Squares (WCSS)</i> untuk mengetahui <i>cluster</i> optimal dari masing-masing <i>cluster</i> yang telah didapat.

	ketahap <i>risk assessment</i> sebagai perhitungan nilai resiko dan tahap terakhir <i>avaluation</i> untuk menentukan bahwa hasil yang telah diperoleh sudah optimal atau tidak.	MongoDb. Lalu ada tahap pengumpulan data yang dimana proses pemanggilan dari API MHN <i>data log</i> yang di simpan pada <i>server</i> MHN dan yang terakhir penerapan <i>k-means</i> dalam <i>data log honeypot</i> tersebut.	
Hasil	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kategori risiko serangan <i>medium</i> dengan jumlah 306.743 data, kategori risiko serangan <i>low</i> berjumlah 2.038 data, dan tidak ada serangan yang masuk kedalam kategori <i>high</i> karena perhitungan nilai resiko tidak ada yang mendekati kategori tersebut. Lalu	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu total serangan pada <i>centroid</i> 1 dengan nilai 1280, total serangan pada <i>centroid</i> 2 dengan nilai 542, dan total serangan pada <i>centroid</i> 3 dengan nilai 1372.	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berjalan dengan baik yang dimana titik siku optimal WCSS terletak pada percobaan 3 <i>cluster</i> dengan nilai 914. Dan didapatkan pola serangan yaitu serangan terbanyak terletak pada <i>cluster 0</i> dengan total 721 serangan, <i>cluster 1</i> dengan total 91 serangan, dan <i>cluster 2</i> dengan 188 serangan.

	dievaluasi dengan metode <i>silhouette coefficient</i> dengan memperoleh nilai 0.999.		
--	---	--	--

2.2 *Honeynet*

Menurut (Wulandari, t.t.) *Honeynet* adalah sistem yang terdiri dari beberapa kumpulan dari *honeypot*. *Honeynet* merupakan sebuah konsep dalam keamanan komputer yang merujuk pada jaringan komputer palsu yang dirancang khusus untuk menarik serangan siber. Tujuan dari *honeynet* ini adalah untuk memahami cara serangan siber terjadi, mengumpulkan data aktivitas tentang serangan tersebut, dan mempelajari taktik serta teknik yang akan digunakan oleh penyerang. *Honeynet* dibangun dengan menaruh sistem yang tampak seperti target untuk mengundang penyerang dan kemudian semua aktivitas yang mencurigakan akan terekam oleh sistem di *honeynet*. Analisis terhadap data yang dikumpulkan dari *honeynet* dapat membantu keamanan sistem dan memahami tren serangan siber yang sedang berkembang. *Honeynet* terdiri dari beberapa elemen yaitu:

1) *Honeypot*

Honeypot merupakan komponen utama didalam *honeynet*. *Honeypot* dapat meniru berbagai jenis sistem seperti *server website* hingga *server database* yang bertujuan untuk menarik serangan dari para *hacker*.

2) *Honeynet Sensor*

Honeynet Sensor digunakan untuk memonitor dan merekam aktivitas di dalam *honeynet*. Sensor ini dapat mencatat semua interaksi yang terjadi dengan *honeypot*, termasuk upaya penyerangan dan teknik yang digunakan.

3) Analisis dan Pelaporan

Data yang telah diperoleh dari *honeynet* dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami serangan, identifikasi tren dan meningkatkan keamanan sistem. Hasil dari analisis dapat digunakan untuk meningkatkan pencegahan serangan, mendeteksi ancaman lebih awal dan meningkatkan respon terhadap serangan.

2.3 *Honeypot*

Menurut (Hermawan dkk., 2020) *honeypot* merupakan sebuah sistem mampu menjadikan *server* menjadi umpan yang di gunakan untuk mengumpulkan informasi tentang penyerang pada sebuah sistem. *Honeypot* bekerja selayaknya seperti sebuah *server* namun tidak memberikan informasi seperti *server* yang nyata atau *server* sebenarnya yang berjalan. Disamping itu, *Honeypot* juga memiliki 2 macam tipe berdasarkan fungsi peletakkannya (Tambunan dkk., 2013) yaitu :

1) *Production Honeypot*

Pada *honeypot* tipe ini diletakkan dalam jaringan produksi yang bertujuan untuk mendeteksi serangan dan untuk membantu mengurangi resiko keamanan jaringan sebuah organisasi.

2) *Research Honeypot*

Pada *honeypot* tipe ini dibuat untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas dari komunitas penyerang atau penyusup. *Honeypot* jenis ini tidak memberikan suatu nilai tambah secara langsung kepada suatu organisasi, melainkan digunakan sebagai alat untuk meneliti ancaman-ancaman keamanan dan bagaimana cara untuk melindungi sistem sendiri dari ancaman tersebut.

Sedangkan berdasarkan tingkat interaksinya, *honeypot* dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1) *Low Interaction*

Honeypot ini memiliki tingkat interaksi yang rendah dengan hanya menggambarkan sistem yang sangat terbatas atau hanya mensimulasikan layanan tertentu tanpa kemampuan operasional yang lengkap. Dalam tipe ini menawarkan metode untuk mengumpulkan data dari serangan buta seperti *botnet* dan *worm malware*.

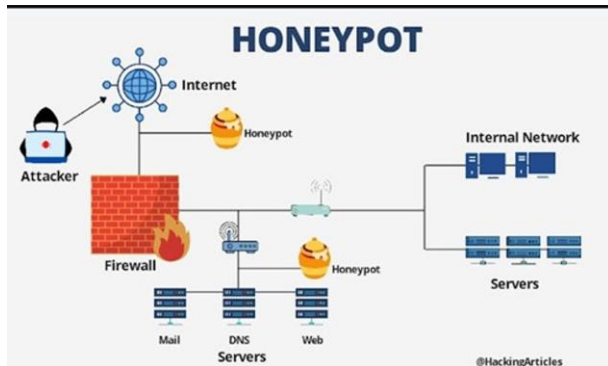
2) *Medium Interaction*

Honeypot ini memiliki tingkat interaksi yang sedang dengan menyediakan lebih banyak detail tentang serangan daripada *low interaction honeypot* karena dapat memberikan akses terbatas ke sistem operasi atau aplikasi. Dalam tipe ini risiko keamanan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan *low interaction honeypot*.

3) *High Interaction*

Honeypot ini memiliki tingkat interaksi yang tinggi sehingga memberikan lingkungan yang lebih realistis dan berfungsi sepenuhnya dan dapat menarik penyerang untuk berinteraksi dengan

mereka seolah-olah mereka adalah sistem sebenarnya. Dalam tipe ini tidak membatasi aktivitas penyerang dunia maya dan memberikan wawasan keamanan dunia maya yang luas.



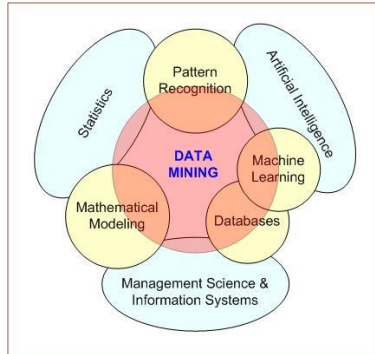
Gambar 2. 1 Alur Serangan Pada *Honey-pot*

2.4 *Data Log Honey-pot*

Data log honey-pot merupakan catatan aktivitas serangan yang telah terdeteksi oleh sistem *honey-pot*. *Honey-pot* akan mendeteksi serangan yang datang dan mencatatnya kedalam bentuk *data log*. Dalam *data log honey-pot* ini biasanya mencakup informasi seperti alamat IP atau *internet protocol address* yang diserang, *port* yang diserang, sumber *protocol* yang diserang, waktu dan tanggal penyerangan. Informasi yang telah ditangkap kedalam *data log honey-pot* ini dapat dianalisa kembali untuk memahami cara kerja dari penyerang dan bisa sebagai peningkatan keamanan didalam mengidentifikasi kerentanan sistem yang menjadi sasaran serangannya.

2.5 *Data Mining*

Data Mining merupakan proses teknik matematika, teknik statistik, *machine learning*, visualisasi dan juga kecerdasan buatan yang dapat menguraikan pengetahuan baru yang ada didalam basis data serta mengidentifikasi informasi bermanfaat yang memiliki keterkaitan dengan basis data yang besar (Aldisa, 2023). Data yang digunakan dalam proses *data mining* bisa dapat berasal dari berbagai sumber contohnya seperti *database* perusahaan, sistem informasi, data transaksi, data pelanggan, data sensor, data keamanan siber, data media sosial, dan data lainnya.



Gambar 2. 2 Irisan Disiplin *Data mining*

Menurut (Larose dan Larose, 2014) ada beberapa teknik yang dapat diselesaikan dengan penerapan *data mining*, diantaranya :

1) *Description*

Deskripsi pola dan tren sering kali memberikan kemungkinan penjelasan atas pola dan tren. Model penambangan data harus setransparan mungkin yang artinya, hasil model *data mining* harus menggambarkan pola yang jelas yang dapat ditafsirkan dan dijelaskan secara intuitif. Beberapa metode data mining lebih cocok untuk interpretasi transparan dibandingkan yang lain. Misalnya, pohon keputusan memberikan penjelasan hasil yang intuitif dan mudah dipahami oleh manusia. Di sisi lain, jaringan saraf relatif buram bagi non-spesialis, karena nonlinier dan kompleksitas modelnya. Maka dari itu, deskripsi berkualitas tinggi seringkali dapat dicapai dengan analisis data eksplorasi, metode grafis untuk mengeksplorasi data dalam mencari pola dan tren.

2) *Estimation*

Dalam estimasi memperkirakan nilai variabel target numerik menggunakan sekumpulan variabel prediktor numerik dan/atau kategori. Model dibangun menggunakan catatan "*complete*", yang memberikan nilai variabel target, serta prediktornya. Kemudian, untuk observasi baru, dilakukan estimasi nilai variabel target berdasarkan nilai prediktornya.

3) *Prediction*

Prediction merujuk pada proses menggunakan teknik dan algoritma untuk memprediksi nilai atau perilaku yang ada di masa depan berdasarkan pola dan informasi dari data historis yang tersedia. Tujuan utama *prediction* adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi tentang apa yang mungkin terjadi berdasarkan data yang telah diamati.

4) *Classification*

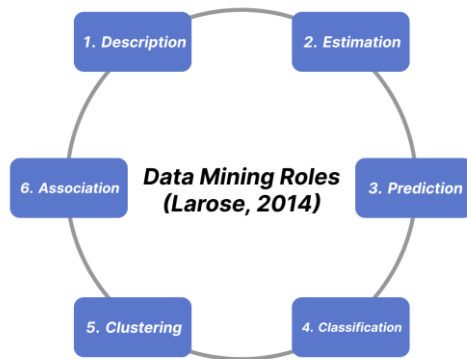
Classification merujuk pada proses mengkategorikan atau mengklasifikasikan data ke dalam kelas atau kategori berdasarkan atribut-atributnya. Tujuannya adalah untuk memprediksi kelas atau label dari data yang belum diketahui berdasarkan pola atau informasi yang terdapat pada data yang telah ada.

5) *Clustering*

Peran *Clustering* dalam *data mining* adalah teknik untuk mengelompokkan data ke dalam kumpulan-kumpulan yang serupa atau mirip berdasarkan pada karakteristik tertentu. Tujuannya adalah untuk menemukan struktur tersembunyi dalam data tanpa adanya informasi label atau pengawasan. Metode *clustering* membantu dalam pemahaman pola-pola yang ada dalam data dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berbagi sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama.

6) *Association*

Tugas asosiasi dalam *data mining* adalah tugas menemukan atribut mana yang "bersatu". Paling lazim dalam dunia bisnis, yang dikenal sebagai analisis *afinitas* atau analisis keranjang pasar (*market basket analysis*), tugas asosiasi berupaya mengungkap aturan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut.



Gambar 2. 3 Kumpulan Teknik *Data Mining*

2.6 *Clustering*

Clustering merupakan proses pengelompokan objek berdasarkan informasi yang didapat dari data yang menjelaskan hubungan antar objek dengan prinsip untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau *cluster*. *Clustering* juga merupakan suatu alat bantu pada *data mining* yang bertujuan mengelompokkan objek-objek kedalam *cluster-cluster* atau kelompok (Wayan Wardani, t.t.).

Menurut (Badruttamam dan Asih Maruddani, 2020) algoritma atau metode *clustering* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu metode hirarki dan non hirarki. Pada metode hirarki terbagi menjadi 2 yaitu *agglomerative (bottom-up)* dan *divisive (top-down)*. Dan untuk metode non hirarki misalnya *sequential threshold*, *parallel threshold* dan *optimization*. *Clustering* hirarki digunakan dalam pengelompokkan objek secara terstruktur berdasarkan kemiripan sifatnya dan *cluster* yang diinginkan belum diketahui banyaknya. Sedangkan *clustering* non hirarki digunakan untuk pengelompokan objek dimana banyaknya *cluster* yang akan dibentuk dapat ditentukan terlebih dahulu sebagai bagian dari prosedur pengelompokan. Beberapa contoh *clustering* non hirarki yang umum digunakan seperti *K-Means*, *K-Medoids*, *Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)*, *Ordering Points to*

Identify the Clustering Structure (OPTICS) dan masih banyak yang lainnya. Namun semua contoh tersebut hanya dapat digunakan untuk perhitungan data numerik. Meskipun sebenarnya data kategorikal juga dapat digunakan tapi data tersebut harus di *encoding* terlebih dahulu. Oleh sebab itu terdapat juga metode yang bisa mengolah data kategorikal seperti *K-Modes*. Dan metode yang bisa mengolah kedua data sekaligus (*hybrid*) seperti *K-Prototypes*.

2.7 *K-Modes Clustering*

Metode *K-Modes Clustering* pertama kali diperkenalkan oleh peneliti bernama Zhexue Huang pada tahun 1997. Metode ini merupakan variasi dari metode *K-Means* yang dirancang untuk menangani data kategorikal yang dimana metode *K-Means* lebih cocok untuk penggunaan data numerik (Badruttamam dan Asih Maruddani, 2020). Metode *K-Modes* mempunyai beberapa kelebihan selain bisa diterapkan untuk data kategorikal, metode ini juga bisa menghasilkan *cluster* yang prosesnya lebih rinci, waktu komputasi pembentukan *cluster* lebih singkat, dan unggul dalam klasterisasi pada data berdimensi banyak. Dalam hal pengukuran jarak, *K-Means* dan *K-Modes* memiliki perbedaan yang jelas. *K-Modes* menggunakan sebuah pengukuran jarak (*dissimilarity*) berupa kecocokan suatu nilai atribut tiap dimensi terhadap titik pusat *cluster*, menggantikan *mean* dengan modus dan juga menggunakan metode berbasis frekuensi untuk memutakhirkan modus dalam proses meminimalkan jarak (*dissimilarity*) dari seluruh data ke pusat *cluster* masing-masing (Yulianton dkk., t.t.). Berikut rumus *K-Modes Clustering* :

$$d(T_1, T_2) = \sum_{j=1}^m \delta(x_{1j}, y_{2j})$$

Dimana

$$\delta(x_{1j}, x_{2j}) = \begin{cases} 0 & (x_{1j} = x_{2j}) \\ 1 & (x_{1j} \neq x_{2j}) \end{cases}$$

x_{1j} dan x_{2j} adalah nilai dari variabel ke- j pada objek T_1 dan T_2

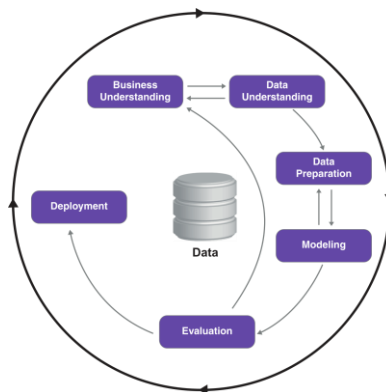
2.8 Evaluasi *Elbow Method*

Menurut (Koni dkk., 2023) metode *Elbow* atau metode siku merupakan metode yang digunakan untuk penentuan jumlah kelompok yang tepat melalui persentase hasil perbandingan antara jumlah *cluster* satu dengan jumlah *cluster* yang lain. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan titik yang disebut *elbow* pada grafik yang menunjukkan penurunan *within-cluster sum of squares (WCSS)* atau total dari *within-cluster variance* ketika jumlah *cluster* bertambah. Berikut rumus dari metode *elbow* :

$$WCSS = \sum_{i=1}^k \sum_{x \in C_i} (x - \mu_i)^2$$

2.9 *Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)*

Menurut (Feblian dan Daihani, 2017) *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* atau CRISP-DM dikembangkan pada tahun 1996 oleh analis dari beberapa industri seperti Daimler Chrysler, SPSS dan NCR. CRISP-DM merupakan standarisasi proses *data mining* sebagai strategi pemecahan masalah secara umum dari bisnis atau unit penelitian. Dalam CRISP-DM sebuah proyek *data mining* memiliki siklus hidup yang terbagi kedalam 6 fase. Berikut merupakan gambar 2.3 yang akan memberikan gambaran secara umum mengenai siklus hidup dalam CRISP-DM.



Gambar 2. 4 Siklus Hidup dalam CRISP-DM

Dari gambar 2.3 dapat dilihat bahwa siklus hidup dari CRISP-DM terdiri dari enam fase, yaitu :

- 1) *Business Understanding Phase* atau Fase Pemahaman Bisnis
Pada fase ini adalah fase penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail didalam lingkup bisnis serta menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan bisnis.
- 2) *Data Understanding Phase* atau Fase Pemahaman Data
Pada fase ini adalah fase pengumpulan data dan analisis data untuk mengenali lebih lanjut mengenai data yang akan digunakan.
- 3) *Data Preparation Phase* atau Fase Pengolahan Data
Pada fase ini adalah fase menyiapkan data yang tersedia dari awal dan memilih variabel yang ingin dianalisis serta melakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan.
- 4) *Modeling Phase* atau Fase Pemodelan
Pada fase ini adalah fase memilih dan mengaplikasikan teknik pemodelan yang sesuai dengan data yang kita miliki.
- 5) *Evaluation Phase* atau Fase Evaluasi
Pada fase ini adalah fase mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan.
- 6) *Deployment Phase* atau Fase Penyebaran
Pada fase ini adalah fase menggunakan model yang dihasilkan. Contoh sederhana dari *deployment* yaitu pembuatan laporan sedangkan contoh kompleks dari *deployment* yaitu penerapan proses *data mining* secara paralel pada departemen lain.

2.10 Flowchart

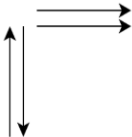
Menurut (Rosaly dan Prasetyo, 2019) *Flowchart* atau diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. Seorang analis sistem menggunakan flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kepada *programmer*. Dengan begitu, *flowchart* dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, *flowchart* digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Sedangkan untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung.

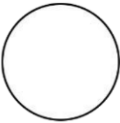
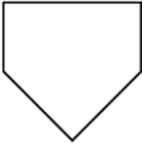
Pada dasarnya, dalam merancang *flowchart* tidak ada ketentuan mutlak yang harus dipenuhi. Hal itu dikarenakan *flowchart* dibuat berdasarkan pemikiran untuk menganalisa suatu permasalahan dalam bisnis. Hanya saja, ketika ingin merancang *flowchart* minimal harus mengetahui simbol-simbol standar yang umum digunakan dalam proses pembuatan *flowchart*. Berikut adalah simbol-simbol flowchart yang dibagi kedalam 3 kategori, diantaranya:

1) Simbol Arus (*FlowDirectionSymbols*)

Biasanya simbol yang termasuk kedalam kategori ini digunakan sebagai simbol penghubung. Beberapa simbol yang termasuk ke dalam kategori ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2 Simbol Arus Pada *Flowchart*

Simbol	Nama	Fungsi
	Flow Direction Symbol / Connecting Line	Berfungsi untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya. Menyatakan arus suatu proses.
	Communication Link	Berfungsi untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain.

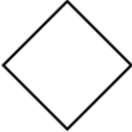
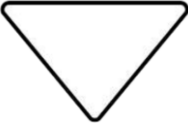
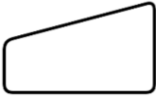
	Connector	Digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang sama.
	Offline Connector	Digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang berbeda.

2) Simbol Proses (Processing Symbols)

Sesuai dengan namanya, simbol proses digunakan untuk menyatakan simbol yang berkaitan dengan serangkaian proses yang dilakukan. Berikut beberapa simbol yang termasuk kedalam bagian proses ini dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah.

Tabel 2. 3 Simbol Proses Pada *Flowchart*

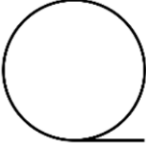
Simbol	Nama	Fungsi
	<i>Processing</i>	Digunakan untuk menunjukan pengolahan yang akan dilakukan dalam komputer.
	<i>Manual Operation</i>	Digunakan untuk menunjukan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer

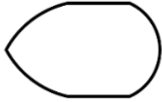
	<i>Decision</i>	Digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu.
	<i>Predefined Process</i>	Digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang/akan digunakan dengan memberikan harga awal.
	<i>Terminal</i>	Digunakan untuk memulai atau mengakhiri program.
	<i>Offline Storage</i>	Berfungsi untuk menunjukan bahwa data akan disimpan ke media tertentu.
	<i>Manual Input Symbol</i>	Digunakan untuk menginputkan data secara manual dengan keyboard.

3) Simbol I/O (*Input-Output*)

Simbol yang termasuk kedalam bagian input-output berkaitan dengan masukan dan keluaran. Berikut beberapa simbol yang termasuk kedalam kategori ini dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah.

Tabel 2. 4 Simbol *Input & Output* Pada *Flowchart*

Simbol	Nama	Fungsi
	<i>Input / Output</i>	Digunakan untuk menyatakan input dan output tanpa melihat jenisnya.
	<i>Punched Card</i>	Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari card.
	<i>Disk Storage</i>	Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari disk.
	<i>Magnetic Tape</i>	Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari pita magnetis.
	<i>Document</i>	Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen.

	<i>Display</i>	Digunakan untuk menyatakan keluaran melalui layar monitor.
---	----------------	--

2.11 **MongoDB**

Menurut (Septia Maharani dkk., 2022) *MongoDB* merupakan sebuah *database* yang berorientasi dokumen lintas platform. *MongoDB* dikelompokkan kedalam *NoSQL database*, memberikan kemampuan untuk *query* pada bidang apapun dalam dokumen. *MongoDB* adalah basis data *NoSQL* yang bersifat *document based*. *MongoDB* bersifat *document based* artinya *MongoDB* tidak memiliki tabel, kolom ataupun baris. *MongoDB* hanya memiliki koleksi dan dokumen. Data yang disimpan dalam basis data *MongoDB* berupa file *JSON* yang disebut dengan istilah *BSON (Binary JSON)*. Dalam basis data *NoSQL* meliputi hierarki, graf dan basis data berorientasi objek.

2.12 **MongoDB Compass**

Menurut situs resmi atau *official website* pada situs *MongoDB Compass*(<https://www.mongodb.com/docs/compass/current/>) bahwa *MongoDB Compass* merupakan *Graphical User Interface (GUI)* yang bisa untuk menanyakan, menggabungkan, dan menganalisis data *MongoDB* dalam lingkungan visual. *MongoDB Compass* gratis untuk digunakan dan sumbernya tersedia serta dapat dijalankan di sistem operasi *macOS*, *Windows*, dan *Linux*. *MongoDB Compass* ini sangat intuitif dan fleksibel, aplikasi ini memberikan visualisasi skema, metrik kinerja waktu, kemampuan *query*, dan hal lainnya.

2.13 **Javascript Object Notation (JSON)**

Menurut (Saputra dan Witriyono, 2022) *Javascript Object Notation (JSON)* merupakan format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. *JSON* dirancang untuk memudahkan pertukaran data pada situs dan merupakan perluasan dari fungsi-fungsi *javascript*. *JSON* sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mentransfer data antara *server* dan klien karena kemudahan penggunaannya dan kesederhanaannya. Formatnya terdiri dari pasangan kunci-nilai yang terstruktur dalam urutan yang teratur dan dapat mewakili objek, *array*, *string*, angka, *boolean*, dan nilai-nilai lainnya.

2.14 *Python*

Menurut (Lavandaia Dharma Bali dkk., 2021) *Python* adalah bahasa pemrograman dengan script yang sederhana dan aplikasinya sudah meluas serta salah satu bahasa pemrograman yang bersifat *open source*. Karena alasan ini, maka bahasa ini dianggap sebagai salah satu bahasa terbaik untuk pemula karena pola *syntax* nya yang mudah untuk dipahami. *Python* telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang dan aplikasi. Bahasa ini cocok untuk pengembangan website, pengembangan perangkat lunak, analisis data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), pemrosesan bahasa alami, dan masih banyak lagi hal lainnya yang bisa digunakan pada *python*. *Python* juga memiliki perpustakaan atau *library* standar yang umum digunakan, seperti *NumPy* untuk komputasi numerik, *Pandas* untuk analisis data, *Matplotlib* untuk visualisasi data, *TensorFlow* untuk deep learning, dan *SciPy* untuk fungsi matematika statistika yang semakin membuatnya lebih mudah dan efisien didalam mengembangkan solusi disetiap ranah yang ada.

2.15 *Visual Studio Code (VS Code)*

Visual Studio Code (VS Code) adalah *code editor* pemrograman yang dikembangkan oleh perusahaan *Microsoft*. *VS Code* adalah perangkat lunak yang sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak karena fitur-fiturnya yang mendukung seperti penyorotan sintaks, penyelesaian kode, integrasi *version control system*, dan berbagai ekstensi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan lingkungan pengembangan mereka sesuai dengan kebutuhan. *VS Code* adalah *code editor* lintas *platform* yang berjalan pada sistem operasi *Windows*, *macOS*, dan *Linux*.

2.16 *Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI)*

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) merupakan perguruan tinggi swasta Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 April 2008 dan berada di bawah pengelolaan Yayasan Wahana Widya Wisesa Denpasar, Bali. INSTIKI berlokasi di Jalan Tukad Pakerisan Nomor 97, Denpasar, Bali dan saat ini Rektor INSTIKI adalah Bapak I Dewa Made Krishna Muku, M.T. INSTIKI memiliki 2 fakultas yaitu Fakultas Teknologi dan Informatika serta Fakultas Bisnis dan Desain Kreatif.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan *data log* Indonesia *Honeynet Project* (IHP) dari Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) yang beralamat Jl. Tukad Pakerisan No.97, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Data yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan *data log honeypot* dari desember 2022 sampai dengan september 2023.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan seminar proposal ini, penulis menggunakan pengumpulan data sekunder yang terbagi menjadi 2 metode yang digunakan. Berikut adalah penjelasannya :

3.2.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh dari informasi sumber-sumber yang sudah ada, seperti kutipan dari buku, penjelajahan internet untuk mengakses jurnal ilmiah, atau kunjungan ke situs web resmi. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu :

1) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari kumpulan dokumen atau catatan yang tersimpan. Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan *data log honeypot* yang didapatkan dari *administrator server* INSTIKI pada bagian penanganan *server honeypot*.

#	data_ihp					
	_id Object	measurement String	tags Object	time String	fields Object	request_Object
1	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:40+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
2	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:12+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
3	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
4	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
5	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 10 Fields	{ } 0 Fields
6	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:12+0000"	{ } 10 Fields	{ } 0 Fields
7	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:12+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
8	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
9	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
10	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 10 Fields	{ } 0 Fields
11	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
12	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
13	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:14+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
14	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:17+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields
15	ObjectID: "k1azw140ab305f80af."	"honeypots"	{ } 1 Fields	"2022-12-27T11:10:17+0000"	{ } 0 Fields	{ } 0 Fields

Gambar 3. 1 Dokumentasi *Data Log Honeypot*

2) Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah sebuah metode yang merangkum informasi yang terdapat dalam buku, karya ilmiah, jurnal atau internet yang berkaitan dengan topik dan masalah objek penelitian. Tujuan dari kepustakaan ini adalah untuk mencari informasi didalam membantu memperkuat landasan teoritis yang akan digunakan oleh penulis.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Tujuan instrumen penelitian yaitu untuk mengumpulkan data atau informasi yang akurat dan relevan guna menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Terdapat 2 kebutuhan didalam instrumen penelitian diantaranya :

3.3.1 Kebutuhan Fungsional

Analisa kebutuhan *fungsional* dari Metode *K-Modes Clustering* Pada Pengelompokan Data Log Honeypot Di INSTIKI yang akan penulis bangun adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem diharapkan dapat menentukan nilai modus yang sesuai dengan metode *k-modes clustering* yang nantinya akan digunakan dalam proses pengelompokan *cluster*.
- 2) Sistem diharapkan dapat menampilkan hasil *cluster* kedalam bentuk visualisasi berupa *scatter plot* diagram.
- 3) Sistem diharapkan dapat mengevaluasi hasil optimal dari *cluster* yang sudah didapat.

3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Analisa Kebutuhan Non Fungsional dari Metode *K-Modes Clustering* Pada Pengelompokan Data Log Honeypot Di INSTIKI yang akan penulis bangun adalah sebagai berikut :

1) Perangkat keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Processor AMD Ryzen 5 7535HS, 3.30 GHz
- b) RAM 8.00 GB
- c) SSD 256 GB
- d) Operating System Windows 11 Home 64-bit

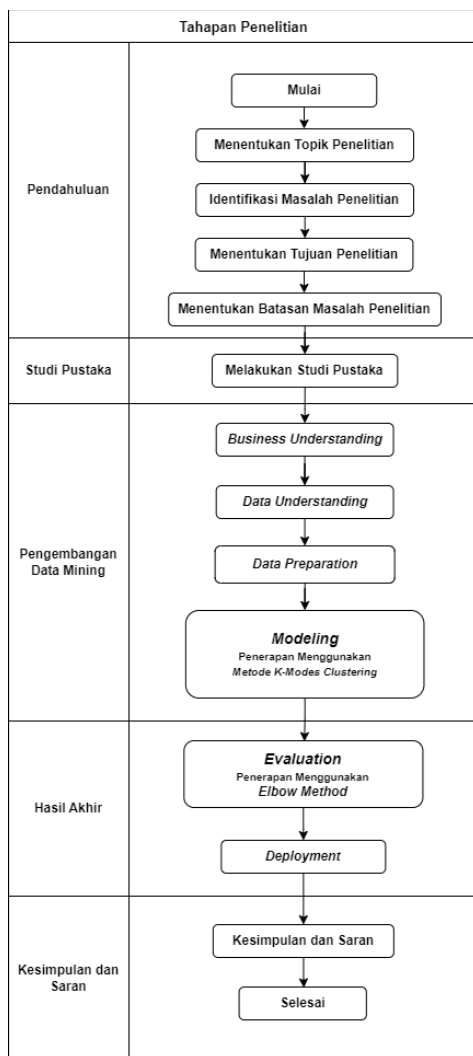
2) Perangkat lunak

Perangkat lunak yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Mongo DB Compass V7
- b) *Python* V3.9
- c) VS Code

3.4 Tahapan Penelitian

Pengembangan dari penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yang dapat dilihat pada Gambar 3.2.

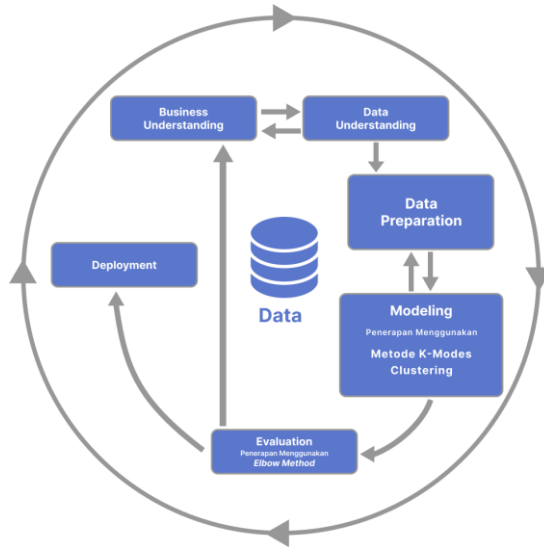


Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian, penulis melakukan beberapa langkah untuk dilakukan. Tahap pertama yaitu pendahuluan, yang dimana penulis menentukan topik dan mengidentifikasi masalah dari penelitian. Selanjutnya, penulis menentukan tujuan dan batasan masalah didalam penelitian. Setelah tahap pendahuluan, penulis selanjutnya melakukan studi pustaka untuk mencari referensi dan data-data yang mendukung penelitian. Setelah melakukan tahap studi pustaka, selanjutnya penulis melakukan tahap proses pengembangan data mining. Pada tahap ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu *Business Understanding* (tahap tentang pemecahan masalah yang ada pada *data log honeypot*), *Data Understanding* (tahap menganalisis atribut-atribut yang ada pada *data log honeypot*), *Data Preparation* (melakukan *Data Selection* dan *Data Transformation* untuk menseleksi dan mentransformasi data yang akan digunakan), lalu *Modeling* (penerapan metode *k-modes clustering* untuk menghitung jumlah *cluster* yang digunakan). Setelah tahap perancangan sistem, tahap selanjutnya yaitu hasil akhir untuk mengevaluasi sistem yang telah dirancang. Evaluasi menggunakan *elbow method* untuk mencari hasil akhir yang relevan dan optimal dan selanjutnya dilanjutkan pada tahap *Deployment* untuk menghasilkan keluaran *cluster* setelah tahap evaluasi. Lalu yang terakhir ditutup dengan kesimpulan dan saran.

3.5 Metode Pengembangan *Data Mining*

Pada penelitian ini penulis menerapkan *Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)* sebagai acuan didalam mengimplementasikan metode *K-Modes Clustering* untuk penyelesaian permasalahan yang sedang diangkat. Metode perancangan sistem dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Alur Metode *CRISP-DM*

3.5.1 *Business Understanding*

Pada tahapan ini penulis melakukan identifikasi serta pemahaman tentang tujuan yang ingin dicapai melalui proses *clustering* yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola serangan pada *data log honeypot*. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut penulis menggunakan proses *clustering* dengan metode *K-Modes Clustering* agar dapat menemukan modus dari pola serangan pada *data log honeypot* di INSTIKI.

3.5.2 Data Understanding

Pada penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari *data log honeypot* yang berada di kampus INSTIKI dan mencakup *data log* aktivitas serangan dari Desember 2022 hingga September 2023. *Data log* yang digunakan memiliki kurang lebih 13 juta baris data dan 26 kolom atau atribut data. Adapun kolom atau atribut yang terdapat dalam *data log* tersebut dijabarkan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Atribut *Data Log Honeypot*

Data Understanding Terhadap Data Log Honeypot		
No	Nama Atribut	Keterangan
1	_id	<i>Field untuk Mongo ObjectID.</i>
2	measurement	Proses pengumpulan data dan informasi terkait aktivitas yang terjadi di dalam honeypot.
3	tags	Label atau penanda yang digunakan untuk mengidentifikasi serangan tertentu yang terdeteksi oleh <i>honeypot</i> dan berisi satu atribut yaitu <i>honeypot</i> untuk menjabarkan jenis-jenis <i>honeypot</i> yang akan diserang.
4	honeypot	Berisi jenis-jenis <i>honeypot</i> yang digunakan dan terdiri dari 5 <i>value</i> yaitu <i>cowrie</i> , <i>dionaea</i> , <i>elasticpot</i> , <i>gridpot</i> dan <i>rdpy</i> .
5	time	Catatan tanggal, jam, dan GMT (<i>Greenwich Mean Time</i>) pada saat serangan dilakukan.
6	fields	Berisi tujuh belas atribut yang digunakan untuk merekam informasi terkait dengan serangan atau aktivitas yang terdeteksi oleh <i>honeypot</i> .
7	analyzer_id	Atribut yang mengidentifikasi sistem untuk menganalisis aktivitas yang terdeteksi oleh <i>honeypot</i> dan terdiri dari 5 <i>value</i> yaitu ASEAN-ID-

		INSTIKI-Cowrie-1, ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1, ASEAN-ID-INSTIKI-Elasticpot-1, ASEAN-ID-INSTIKI-Gridpot-1, dan ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1.
8	endtime	<i>Timestamp</i> yang menandai akhir dari suatu aktivitas di mana <i>honeypot</i> tersebut telah aktif.
9	hostname	Nama <i>host</i> atau nama mesin di jaringan yang menjalankan atau menggunakan <i>honeypot</i> .
10	input	Data, perintah, atau aktivitas yang dimasukkan ke <i>honeypot</i> untuk mengetes <i>respons</i> untuk mencoba mengeksploitasi kelemahan.
11	login	Aktivitas percobaan masuk ke sistem layanan yang dimonitor oleh <i>honeypot</i> dan terdiri dari dua value yaitu <i>Fail</i> dan <i>Success</i> .
12	logintime	<i>Timestamp</i> yang menandai saat pertama kali suatu aktivitas <i>login</i> terdeteksi yang dicatat oleh <i>honeypot</i> .
13	password	Informasi data palsu yang disediakan oleh <i>honeypot</i> untuk meniru dan menarik perhatian penyerang yang mencoba untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem jaringan.
14	payload_md5	Nilai <i>hash</i> MD5 dari <i>payload</i> atau data yang telah ditangkap atau dikumpulkan oleh <i>honeypot</i> . MD5 merupakan salah satu algoritma <i>hash</i> yang umum digunakan untuk menghasilkan nilai <i>hash</i> unik dari suatu data, biasanya digunakan untuk memverifikasi integritas data.
15	sessionid	<i>Identifier</i> unik yang diberikan kepada setiap sesi atau interaksi yang terjadi pada <i>honeypot</i> . <i>Identifier</i> ini digunakan untuk membedakan antara satu sesi dengan sesi lainnya.

16	source_address	Alamat atau lokasi asal dari mana suatu aktivitas atau serangan jaringan berasal.
17	source_port	Nomor <i>port</i> yang digunakan oleh perangkat untuk memulai koneksi transmisi data. Ini adalah <i>port</i> asal dari mana suatu paket data jaringan berasal.
18	source_protocol	Jenis protokol yang digunakan oleh sumber dari suatu aktivitas atau serangan yang terdeteksi oleh <i>honeypot</i> . Pada atribut ini terdiri dari enam <i>value</i> yaitu <i>http</i> , <i>modbus</i> , <i>s7comm</i> , <i>tcp</i> , <i>tls</i> , dan <i>udp</i> .
19	target_address	Alamat atau lokasi jaringan yang menjadi sasaran pemantauan atau pengamatan oleh <i>honeypot</i> .
20	target_port	Nomor <i>port</i> tujuan yang menjadi sasaran dari aktivitas percobaan akses yang dideteksi oleh <i>honeypot</i> .
21	target_protocol	Informasi protokol atau jenis layanan yang menjadi sasaran pemantauan simulasi oleh <i>honeypot</i> . Pada atribut ini terdiri dari enam <i>value</i> yaitu <i>http</i> , <i>modbus</i> , <i>s7comm</i> , <i>tcp</i> , <i>tls</i> , dan <i>udp</i> .
22	username	Nama pengguna atau <i>username</i> yang digunakan dalam aktivitas yang terdeteksi oleh sistem <i>honeypot</i> .
23	version	Versi atau iterasi dari perangkat lunak sistem yang sedang digunakan.
24	request_	Jenis permintaan yang diterima dan terdeteksi oleh <i>honeypot</i> serta terdapat dua atribut didalamnya yaitu <i>binary</i> dan <i>description</i> .
25	binary	Tipe dari permintaan yang terdeteksi oleh <i>honeypot</i> dalam bentuk format biner atau <i>binary</i> .
26	description	Informasi terkait dengan permintaan yang terdeteksi dan dicatat oleh <i>honeypot</i> .

3.5.3 Data Preparation

Pada bagian ini ada 2 tahap yang dilakukan penulis, yaitu :

1) Data Selection

Pada proses *data selection* menjelaskan terkait atribut yang akan digunakan dalam proses *clustering* yang disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Dalam pemilihan atribut ini, penulis menetapkan 4 atribut didalam menentukan karakteristik data berdasarkan hipotesa penulis. Adapun atribut tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Data Selection Pada Atribut Data Log Honeypot

Atribut	Keterangan
analyzer_id	Atribut yang mengidentifikasi sistem untuk menganalisis aktivitas yang terdeteksi oleh honeypot dan terdiri dari 5 value yaitu ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1, ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1, ASEAN-ID-INSTIKI-Elasticpot-1, ASEAN-ID-INSTIKI-Gridpot-1, dan ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1.
source_address	Alamat atau lokasi asal dari mana suatu aktivitas atau serangan jaringan berasal.
source_protocol	Jenis protokol yang digunakan oleh sumber dari suatu aktivitas atau serangan yang terdeteksi oleh <i>honeypot</i> . Pada atribut ini terdiri dari enam <i>value</i> yaitu <i>http</i> , <i>modbus</i> , <i>s7comm</i> , <i>tcp</i> , <i>tls</i> , dan <i>udp</i> .
target_protocol	Informasi protokol atau jenis layanan yang menjadi sasaran pemantauan simulasi oleh <i>honeypot</i> . Pada atribut ini terdiri dari enam <i>value</i> yaitu <i>http</i> ,

modbus, s7comm, tcp, tls, dan udp.

2) Data Transformation

Pada proses *data transformation* penulis melakukan transformasi data yang akan digunakan sebelum ke tahap *modeling*. Pada tahap ini penulis melakukan pengambilan sebanyak 1000 baris data sebagai *sample data* secara acak dari *mongo db*. Pengambilan data diambil dari rentang waktu bulan januari sampai mei 2023. *Sample data* ini yang nantinya akan diimplementasikan kedalam metode *k-modes clustering* pada tahap *modeling*. Adapun *sample data* honeypot yang akan digunakan dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut.

_id	measurement	tags	time	fields
63c62f6306954d15ca156345	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-17 05:19:18-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.159.65', 'source_port': 62206, 'source_protoc': 'dionaea'}
63b375c182970ba25e256216	honeypots	{'honeypot': 'rdpy'}	2023-01-03 00:23:12-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-RDPV-1', 'source_address': '98.142.246.131', 'source_port': 60864, 'source_protoc': 'rdpy'}
63a113b6a954d15ca16a8b9a	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-13 10:33:23-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.169.168', 'source_port': 54002, 'source_protoc': 'dionaea'}
640f6e97956ac5c5d900306	honeypots	{'honeypot': 'rdpy'}	2023-03-14 03:48:09-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-RDPV-1', 'source_address': '163.35.193.86', 'source_port': 57305, 'source_protoc': 'rdpy'}
645c7148d42d98526672ae2	honeypots	{'honeypot': 'rdpy'}	2023-05-11 04:30:17-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-RDPV-1', 'source_address': '213.133.110.187', 'source_port': 63103, 'source_protoc': 'rdpy'}
63c9820906954d15ca18e7ed	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-19 17:46:41-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '103.226.147.26', 'source_port': 47885, 'source_protoc': 'dionaea'}
645215c80552af05080b0b	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-05-01 08:01:37-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '118.99.115.130', 'source_port': 61450, 'source_protoc': 'dionaea'}
64757ca73b0d116d0db2b0	honeypots	{'honeypot': 'cowrie'}	2023-05-30 12:06:20-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Cowrie-1', 'source_address': '103.250.11.87', 'source_port': 51782, 'source_protoc': 'cowrie'}
643e2978664f8a283534d4d	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-04-18 05:21:18-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '118.99.115.113', 'source_port': 51136, 'source_protoc': 'dionaea'}
643e2065664f8a283532746	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-04-18 04:43:41-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '118.99.115.113', 'source_port': 64188, 'source_protoc': 'dionaea'}
63832096182970ba25e498e	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-02 16:26:31-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '160.142.125.223', 'source_port': 55710, 'source_protoc': 'dionaea'}
6466ceda8f70d207d8eac8	honeypots	{'honeypot': 'cowrie'}	2023-05-19 01:19:13-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Cowrie-1', 'source_address': '182.42.128.88', 'source_port': 35174, 'source_protoc': 'cowrie'}
63c2c0806954d15ca116432	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-14 14:46:53-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '78.46.231.146', 'source_port': 42234, 'source_protoc': 'dionaea'}
6458b25ef5c0dca434d90d	honeypots	{'honeypot': 'rdpy'}	2023-05-01 14:59:25-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-RDPV-1', 'source_address': '45.42.177.111', 'source_port': 46986, 'source_protoc': 'rdpy'}
6451d46704612d07301e4d	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-05-03 03:28:57-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '103.165.151.133', 'source_port': 58009, 'source_protoc': 'dionaea'}
645867b77c5f228b5be13b5	honeypots	{'honeypot': 'rdpy'}	2023-05-10 09:43:28-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-RDPV-1', 'source_address': '45.42.177.111', 'source_port': 18586, 'source_protoc': 'rdpy'}
63b30f87182970ba25e202d	honeypots	{'honeypot': 'rdpy'}	2023-01-02 21:31:50-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-RDPV-1', 'source_address': '202.365.16.111', 'source_port': 31614, 'source_protoc': 'rdpy'}
6459cda130d58ef72b37f0	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-05-09 04:28:21-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.86.76', 'source_port': 52274, 'source_protoc': 'dionaea'}
63c787a0f864f8a283521d6b	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-18 05:45:43-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.86.165', 'source_port': 56362, 'source_protoc': 'dionaea'}
643907b064f8a28352d066	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-04-14 07:52:41-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.171.92', 'source_port': 50086, 'source_protoc': 'dionaea'}
646c0f045b0d13ad0f8f8b	honeypots	{'honeypot': 'cowrie'}	2023-05-23 16:12:32-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Cowrie-1', 'source_address': '185.200.217.5', 'source_port': 50000, 'source_protoc': 'cowrie'}
6410076796ac5c5d902497	honeypots	{'honeypot': 'rdpy'}	2023-03-14 06:06:37-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-RDPV-1', 'source_address': '146.190.117.17', 'source_port': 60883, 'source_protoc': 'rdpy'}
63b37363182970ba25e21a8	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-03 00:13:47-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '202.150.132.50', 'source_port': 50149, 'source_protoc': 'dionaea'}
64467623759b24413ab1116	honeypots	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-04-29 19:53:37-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTR0-Dionaea-1', 'source_address': '118.99.115.46', 'source_port': 57307, 'source_protoc': 'dionaea'}

Gambar 3. 4 Sample Data Honeypot

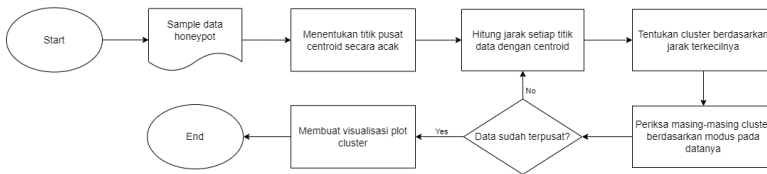
Namun tidak semua atribut yang akan penulis gunakan didalam penerapan metode ini. Sesuai dengan *data selection* sebelumnya penulis hanya akan menggunakan yang ada pada atribut *fields* saja yang terdiri dari 4 atribut yaitu *analyzer id*, *source address*, *source protocol*, dan *target protocol*. Berikut ini adalah data dari keempat atribut yang tersebut yang telah penulis seleksi terdapat pada gambar 3.5.

analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.159.65	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	98.142.246.131	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.169.168	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	161.35.193.86	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	213.133.110.187	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	103.226.147.26	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	118.99.115.130	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	103.250.11.82	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	118.99.115.113	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	118.99.115.113	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	162.142.125.221	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	182.42.128.88	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	78.46.231.146	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	45.42.177.111	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	103.165.151.133	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	45.42.177.111	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	202.165.16.111	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.86.76	tcp	tcp
ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.86.165	tcp	tcp

Gambar 3. 5 Sample Data 4 Atribut

3.5.4 Modeling

Pada tahap *modeling* ini, merupakan tahap pengimplementasian dari metode *k-modes clustering* untuk pengelompokan terhadap *sample data honeypot*. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam tahap *modeling* ini. Alur dari tahap *modeling* dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut ini.



Gambar 3. 6 Alur Metode *K-Modes Clustering*

Pada tahap ini, aliran dimulai dengan pencarian *sample data log honeypot* agar bisa digunakan didalam memproses metode *k-modes clustering*. *Sample data yang telah* didapat dilanjutkan dengan menentukan titik pusat *centroid* secara acak agar bisa memproses perhitungan jarak setiap titik data *centroid*-nya. Lalu jika sudah menentukan titik pusat *centroid*, tentukan *cluster* berdasarkan jarak terkecilnya dan periksa masing-masing *cluster* berdasarkan modus pada datanya. Jika data sudah benar terpusat sesuai dengan *centroid*, maka hasilnya bisa divisualisasikan kedalam *plot cluster* untuk memberikan tampilan visual agar mudah dipahami. Jika belum maka lakukan kembali perhitungan jarak setiap titik data dengan *centroid*-nya. Adapun penerapan metodenya sebagai berikut :

1) Penerapan Metode *K-Modes Clustering*

Metode *k-modes clustering* pertama kali diperkenalkan oleh Huang (1997) sebagai suatu metode klasterisasi yang dikembangkan dari metode *k-means*. Metode ini lebih efisien seperti *k-means* namun digunakan hanya pada data yang bersifat kategorikal dimana pada metode ini menggunakan modus pengukuran nilai kategori antara 2 titik data. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan *centroid* awal pada sebuah data. Misal kita memakai 3 buah titik pusat *centroid* seperti tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Titik Pusat *Centroid* Awal

centroid	analyzer_id (x1)	source_address (x2)	source_protocol (x3)	target_protocol (x4)
1	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	172.96.160.15	tcp	tcp
2	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	118.99.102.137	tcp	tcp
3	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	118.99.115.234	tcp	tcp

Titik pusat *centroid* dibangun dari modus setiap fitur. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dari setiap data. Pembentukan *centroid* adalah dengan mencari modus tiap fitur. Langkah-langkah clustering dengan *k-modes clustering* dilakukan sebagai berikut :

- Inisialisasi *cluster* dengan memilih secara acak k *centroid* awal dari *sample data*.
- Hitung jarak atau kesamaan antara setiap titik data dengan *centroid*. Tentukan *cluster* yang memiliki jarak mode terdekat dari setiap titik data dengan rumus:

$$d_1(X, Y) = \sum_{j=1}^m \delta(x_j, y_j)$$

Dimana

$$\delta(x_j, y_j) = \begin{cases} 0 & (x_j = y_j) \\ 1 & (x_j \neq y_j) \end{cases}$$

Keterangan

$d(x, y)$ = jarak dari data x ke y

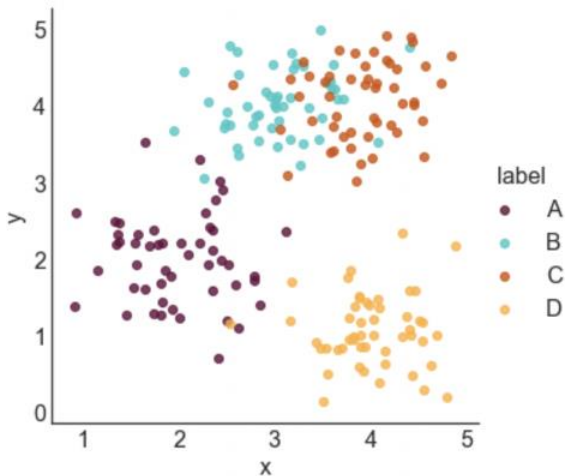
x_j = nilai fitur j dari x

y_j = nilai fitur j dari y

m = jumlah fitur
- Setelah *cluster* terbentuk, periksa nilai ketidaksamaan setiap atribut menggunakan modus atau objek yang sering muncul.
- Ulangi langkah 2 dan 3 hingga tidak ada objek *cluster* yang berubah.

2) Visualisasi *Scatter Plot*

Pada tahap ini, hasil dari metode *k-modes* pada tahap sebelumnya akan dibentuk kedalam visualisasi grafik *scatter plot*. Grafik *scatter plot* adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara 2 variabel. Dalam grafik ini, setiap titik atau *dot* pada grafik mewakili nilai dari 2 variabel yang dimana dengan 1 variabel pada sumbu x dan variabel lainnya pada sumbu y. Maka dari itu, ini memungkinkan untuk melihat pola dan tren atau korelasi antara 2 variabel. Dengan memanfaatkan *library matplotlib* pada pemrograman *python* untuk mempermudah pemahan pembagian *cluster* secara grafik, berikut ini adalah contoh gambar visualisasi *scatter plot* ketika sudah dibentuk.



Gambar 3. 7 Visualisasi Grafik *Scatter Plot*

3.5.5 *Evaluation*

Pada tahap *evaluation*, hasil yang telah didapatkan akan diukur menggunakan *elbow method* untuk mencari nilai *cluster* yang optimal. Metode ini merupakan metode yang umum digunakan dalam perhitungan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dalam metode clustering. Salah satu metrik yang ada didalam *elbow method* yaitu *within cluster sum of squares* (WCSS). WCSS adalah jumlah kuadrat dari jarak setiap titik data ke *centroid cluster*. Metrik ini berfokus pada penjumlahan kuadrat jarak yang memberikan bobot lebih besar pada titik-titik data yang lebih jauh dari *centroid*. Ini membantu dalam mengurangi variasi dalam setiap *cluster* dengan memperkecil jarak data dari *centroid* mereka. Adapun rumus *elbow method* dengan metrik WCSS adalah sebagai berikut.

$$WCSS = \sum_{i=1}^k \sum_{x \in C_i} (x - \mu_i)^2$$

3.5.6 *Deployment*

Pada tahap *deployment* dilakukan penerapan proses *clustering* pada seluruh *data log honeypot* INSTIKI untuk menganalisis pola serangan dengan menggunakan metode *k-modes clustering* serta pencarian titik siku optimal dengan menggunakan *elbow method*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 *Bussiness Understanding*

Pada tahapan ini penulis melakukan identifikasi serta pemahaman mendalam mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui proses *clustering* yang ada di INSTIKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola serangan pada *data log honeypot* yang merupakan suatu perangkat keamanan untuk menangkap serangan pada sebuah sistem. Melalui analisis ini, diharapkan dapat teridentifikasi pola-pola serangan sehingga langkah-langkah pencegahan dan mitigasi dapat lebih efektif dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode *K-Modes Clustering*. Metode ini dipilih karena dapat mengelompokkan data berdasarkan modus data yang sering muncul, sehingga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai jenis serangan yang tercatat pada *data log honeypot* di INSTIKI. Proses *clustering* ini akan membantu dalam mengungkap pola-pola tersembunyi dalam data yang dimana nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan strategi keamanan siber serta proteksi terhadap ancaman yang membahayakan perangkat.

4.2 *Data Understanding*

Pada tahap *data understanding* penulis melakukan pemahaman terhadap data yang akan digunakan. Disini penulis mendefinisikan serta memahami setiap atribut yang ada pada *data log honeypot*. Data ini merupakan *data log* yang berada di kampus INSTIKI dari desember 2022 hingga september 2023. *Data log* yang digunakan memiliki kurang lebih 13 juta baris data dan berformat *javascript object notation* (JSON). Berikut ini merupakan *data undertanding* pada atribut yang terdapat dalam *data log honeypot* dengan menggunakan Mongo DB Compass pada gambar 4.1.

```

    _id: ObjectId('63b0cd4b18297c9ba253b7b3')
    measurement: "honeypots"
  ▾ tags: Object
      honeypot: "dionaea"
    time: "2023-01-01T00:00:00+0000"
  ▾ fields: Object
      analyzer_id: "ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1"
      source_address: "118.99.115.242"
      source_port: 61985
      source_protocol: "tcp"
      target_address: "1.2.3.4"
      target_port: 445
      target_protocol: "tcp"
      hostname: "hp"
  ▸ request_: Object

```

Gambar 4. 1 *Data Understanding Pada Data Log Honeypot*

4.3 *Data Preparation*

Pada tahap *data preparation* ini penulis melakukan pengolahan data dan penetapan data yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Penulis memilih untuk menggunakan rentang data dari bulan januari sampai mei 2023 yang akan dipilih secara acak sebanyak 1000 baris data untuk proses analisis selanjutnya. Langkah ini dilakukan agar memfokuskan analisis pada periode waktu tertentu dan mempermudah proses pengolahan dan interpretasi data. Dengan hal tersebut, penulis dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan terfokus pada pola serangan yang terjadi selama rentang bulan tersebut.

Penulis memanggil datanya dengan langsung menghubungkannya ke *mongodb* dengan menggunakan *library pymongo*. Berikut ini adalah proses pemanggilannya yang terdapat pada gambar 4.2.

```

data_collection.py > ...
1  import pandas as pd
2  import pymongo
3  from datetime import datetime
4  import random
5  from dateutil import parser
6
7  # Menghubungkan ke MongoDB
8  client = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
9  db = client["honeynet"]
10 collection = db["data_ihp"]

```

Gambar 4. 2 *Source Code Menghubungkan ke MongoDB*

Setelah menghubungkannya, selanjutnya penulis mendefinisikan jangka waktu yang akan digunakan yaitu dari januari sampai mei 2023. Berikut ini proses pemanggilannya yang terdapat pada gambar 4.3.

```
11
12 # Mendefinisikan jangka waktu
13 start_date = datetime(2023, 1, 1)
14 end_date = datetime(2023, 5, 31, 23, 59, 59)
15
16 # Mengambil data dari MongoDB berdasarkan jangka waktu (dengan time sebagai string)
17 query = {
18     "time": {
19         "$gte": start_date.isoformat(),
20         "$lte": end_date.isoformat()
21     }
22 }
```

Gambar 4. 3 Source Code Jangka Waktu Yang Digunakan

Selanjutnya masuk ketahap pengambilan 1000 data secara acak lalu menyimpannya kedalam *data frame* berformat *comma separated values* (CSV). Berikut ini proses peambilannya yang terdapat pada gambar 4.4.

```

24 # Mengambil semua dokumen yang sesuai dengan query
25 cursor = collection.find(query)
26 all_data = list(cursor)
27
28 # Memeriksa jumlah data yang ditemukan
29 data_count = len(all_data)
30 print(f"Jumlah data yang ditemukan: {data_count}")
31
32 # Memastikan ada cukup data untuk pengambilan sampel
33 if data_count < 1000:
34     raise ValueError("Tidak ada cukup data untuk diambil sampel.")
35
36 # Mengambil 1000 sampel secara acak
37 sample_data = random.sample(all_data, 1000)
38
39 # Mengonversi string 'time' menjadi datetime
40 for item in sample_data:
41     item['time'] = parser.parse(item['time'])
42
43 # Mengonversi data ke dalam DataFrame pandas
44 df = pd.DataFrame(sample_data)
45
46 # Menampilkan DataFrame
47 print(df)
48
49 # Menyimpan DataFrame ke dalam file CSV
50 df.to_csv("./data/sample_data_random.csv", index=False)
51
52 print("Data sampel telah disimpan ke sample_data_random.csv")

```

Gambar 4. 4 Source Code Mengambil 1000 Data

_id	measurement	tags	time	fields
63627630695415ca157443	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-17 05:19:18-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.159.65', 'source_port': 62206, 'source_proto': 'rdp'}
63b75c21829708a25e216e	honeyports	{'honeypot': 'rdp'}	2023-01-03 00:23:12-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-RDPV-1', 'source_address': '98.142.246.131', 'source_port': 60864, 'source_proto': 'dionaea'}
63a1138e695415ca18a0b9	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-13 10:33:23-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.169.168', 'source_port': 54062, 'source_proto': 'rdp'}
640fe9796ac85bc900306	honeyports	{'honeypot': 'rdp'}	2023-03-14 03:48:09-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-RDPV-1', 'source_address': '161.35.193.86', 'source_port': 57309, 'source_proto': 'dionaea'}
645c71482d28955261672ac	honeyports	{'honeypot': 'rdp'}	2023-05-11 04:30:17-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-RDPV-1', 'source_address': '213.133.110.187', 'source_port': 63103, 'source_proto': 'dionaea'}
63a382090695415ca18e7d	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-19 17:46:41-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '103.226.147.26', 'source_port': 47885, 'source_proto': 'dionaea'}
645215c80552af650d80b0	honeyports	{'honeypot': 'cowrie'}	2023-05-03 08:03:37-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '118.99.115.130', 'source_port': 61450, 'source_proto': 'cowrie'}
6475e7ca73b0e116d0d4b2b	honeyports	{'honeypot': 'cowrie'}	2023-05-30 12:06:20-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Cowrie-1', 'source_address': '103.250.11.87', 'source_port': 51782, 'source_proto': 'dionaea'}
643e297864f8a28453144d4	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-04-18 05:21:18-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '118.99.115.113', 'source_port': 51136, 'source_proto': 'dionaea'}
643e2065464f8a24532774e	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-04-18 04:43:41-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '118.99.115.113', 'source_port': 64188, 'source_proto': 'dionaea'}
63a320961829708a25e494e	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-02 18:20:31-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '160.142.125.221', 'source_port': 55710, 'source_proto': 'cowrie'}
6466cda870d207de8ca9b	honeyports	{'honeypot': 'cowrie'}	2023-05-19 01:19:13-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Cowrie-1', 'source_address': '182.42.128.88', 'source_port': 35174, 'source_proto': 'dionaea'}
63c2c080695415ca136432	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-14 14:46:53-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '78.46.231.146', 'source_port': 42234, 'source_proto': 'rdp'}
645802515c8a6e43d4062	honeyports	{'honeypot': 'rdp'}	2023-05-10 14:59:25-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-RDPV-1', 'source_address': '45.42.177.111', 'source_port': 46986, 'source_proto': 'dionaea'}
6451d5465064c2d0705e1e4	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-05-03 03:28:57-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '103.165.151.133', 'source_port': 58009, 'source_proto': 'rdp'}
645867b2f5c5228b5b1305	honeyports	{'honeypot': 'rdp'}	2023-05-10 09:43:28-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-RDPV-1', 'source_address': '45.42.177.111', 'source_port': 18586, 'source_proto': 'dionaea'}
63b308f7829708a25e2028f	honeyports	{'honeypot': 'rdp'}	2023-01-02 23:31:50-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-RDPV-1', 'source_address': '202.165.16.111', 'source_port': 31614, 'source_proto': 'dionaea'}
6459c4d130d58b7283770f	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-05-09 04:28:21-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.86.76', 'source_port': 52274, 'source_proto': 'dionaea'}
63c787af0695415ca14d69	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-18 05:45:43-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.86.165', 'source_port': 56362, 'source_proto': 'dionaea'}
64390706e4f8a28452d406b	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-04-14 07:52:41-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '182.253.171.92', 'source_port': 50986, 'source_proto': 'cowrie'}
64c6e0f45dbd134b0df8fb	honeyports	{'honeypot': 'cowrie'}	2023-05-23 16:12:32-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Cowrie-1', 'source_address': '185.200.237.5', 'source_port': 50600, 'source_proto': 'dionaea'}
6410076796ac85bc902c97	honeyports	{'honeypot': 'rdp'}	2023-03-14 06:06:37-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-RDPV-1', 'source_address': '146.190.117.17', 'source_port': 60881, 'source_proto': 'dionaea'}
63b373631829708a25e1a8b	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-01-03 00:13:47-00:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '203.150.132.50', 'source_port': 50449, 'source_proto': 'dionaea'}
64467623758b24413661116	honeyports	{'honeypot': 'dionaea'}	2023-04-29 19:53:37-08:00	{'analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTRU-Dionaea-1', 'source_address': '118.99.115.46', 'source_port': 57307, 'source_proto': 'dionaea'}

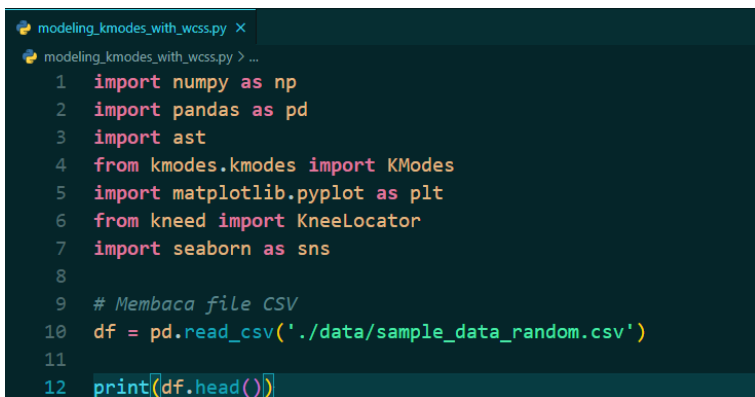
Gambar 4. 5 Sample Data Random

4.4 Modeling

Pada tahap *modeling*, *sample data* yang sudah didapatkan pada tahap *data preparation* akan diproses dengan menggunakan metode *K-Modes Clustering*. Penulis menggunakan 7 *library* didalam proses *modeling* menggunakan metode *K-Modes Clustering* ini. Yang pertama yaitu *numpy* untuk menghitung operasi matematika pada *array*. Lalu yang kedua *pandas* untuk membaca *data frame* yang akan digunakan. Yang ketiga *ast* (*Abstract Syntax Tree*) yang menyediakan struktur pohon untuk kode sumber. Yang keempat *KModes* yaitu *library* yang digunakan untuk memanggil metode *K-Modes Clustering*. Yang kelima *matplotlib* untuk membuat *plot* hasil dari *clustering*. Yang keenam *KneeLocator* untuk menemukan lutut atau siku dalam data saat menggunakan *elbow method* pada tahap evaluasi. Dan *library* yang terakhir yaitu *seaborn* untuk membuat grafik yang menarik dan informatif secara visual. Adapun penerapannya akan dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

4.4.1 Membaca Sample Data Random

Pada proses ini, penulis melakukan pemanggilan terhadap *sample data* yang sudah disiapkan dan memastikannya agar bisa digunakan untuk tahap selanjutnya. Berikut ini adalah *source code* dan contoh hasilnya yang terdapat pada gambar 4.6 dan gambar 4.7.

A screenshot of a code editor window titled 'modeling_kmodes_with_wcss.py'. The code is written in Python and includes imports for numpy, pandas, ast, KModes, matplotlib.pyplot, KneeLocator, and seaborn. It then reads a CSV file named 'sample_data_random.csv' and prints the first few rows of the resulting DataFrame. The code is as follows:

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import ast
4 from kmodes.kmodes import KModes
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 from kneed import KneeLocator
7 import seaborn as sns
8
9 # Membaca file CSV
10 df = pd.read_csv('./data/sample_data_random.csv')
11
12 print(df.head())
```

Gambar 4. 6 Source Code Membaca Sample Data Random

```
PS D:\SKRIPSI\code\program_kmode & C:\Users\Ria\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python12.exe d:\SKRIPSI\code\program_kmode\modeling_kmode_with_scss.py
```

id	measurement	time	fields	request
0	63c62f93095431ca156345	2023-08-17 05:10:18+00:00	['analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1', ...]	['description': 'RDP Homenet RDP']
1	63b75c218070c8a56236	2023-08-03 00:21:53+00:00	['analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTIKI-RDP-1', 'so...	['description': 'RDP Homenet RDP']
2	63c119e0b0564d15c6f6d0b	2023-08-13 18:11:21+00:00	['analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1', ...]	['description': 'Network Homenet Dionaea v0...']
3	640f0d779ac85c5e3e00006	2023-08-16 01:40:09+00:00	['analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTIKI-RDP-1', 'so...	['description': 'RDP Homenet RDP']
4	646c24602c0d08301673a02	2023-08-11 06:30:17+00:00	['analyzer_id': 'ASEAN-ID-INSTIKI-RDP-1', 'so...	['description': 'RDP Homenet RDP']

```
PS D:\SKRIPSI\code\program_kmode
```

Gambar 4. 7 Hasil Membaca *Sample Data Random*

4.4.2 Seleksi Atribut Yang Diperlukan

Pada proses ini, setelah memanggil *sample data* yang sudah dicoba sebelumnya penulis akan melakukan seleksi atau pemilihan atribut yang akan digunakan didalam proses *modeling* nanti. Adapun atribut yang akan digunakan terdapat pada atribut *fields* yang terdiri dari *analyzer_id*, *source_address*, *source_protocol*, dan *target_protocol*. Berikut ini *source code* dan contoh hasilnya yang terdapat pada gambar 4.8 dan gambar 4.9.

```
14 # Fungsi untuk mengekstrak field yang diperlukan
15 def extract_fields(fields):
16     try:
17         # Mengubah string menjadi dictionary
18         fields_dict = ast.literal_eval(fields)
19         # Mengambil field yang diperlukan
20         return {
21             'analyzer_id': fields_dict.get('analyzer_id'),
22             'source_address': fields_dict.get('source_address'),
23             'source_protocol': fields_dict.get('source_protocol'),
24             'target_protocol': fields_dict.get('target_protocol')
25         }
26     except (ValueError, SyntaxError):
27         # Jika fields tidak bisa diubah menjadi dictionary, kembalikan None
28         return None
29
30 # Menerapkan fungsi extract_fields pada kolom 'fields'
31 extracted_fields = df['fields'].apply(extract_fields)
32
33 # Mengubah hasil menjadi DataFrame
34 fields_df = pd.DataFrame(extracted_fields.tolist())
35
36 # Menggabungkan dengan kolom lain jika diperlukan
37 result_df = pd.concat([df, fields_df], axis=1)
38
39 # Memilih kolom yang diperlukan dan membuat salinan eksplisit
40 selected_columns = result_df[['analyzer_id', 'source_address', 'source_protocol', 'target_protocol']].copy()
41
42 print(selected_columns.head())
```

Gambar 4. 8 *Source Code* Seleksi Atribut

```
PS D:\SKRIPSI\code\program_kmode & C:\Users\Ria\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python12.exe d:\SKRIPSI\code\program_kmode\modeling_kmode_with_scss.py
```

	analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol
0	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.159.65	tcp	tcp
1	ASEAN-ID-INSTIKI-RDP-1	98.142.246.131	tcp	tcp
2	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.169.168	tcp	tcp
3	ASEAN-ID-INSTIKI-RDP-1	161.35.193.86	tcp	tcp
4	ASEAN-ID-INSTIKI-RDP-1	213.133.110.187	tcp	tcp

```
PS D:\SKRIPSI\code\program_kmode
```

Gambar 4. 9 Hasil Seleksi Atribut

4.4.3 Implementasi K-Modes Clustering

Pada proses ini, setelah memilih atribut selanjutnya akan menerapkan metode *k-modes clustering*. Pada metode ini tidak dapat menentukan jumlah yang optimal oleh sebab itu akan dicoba satu per satu. Jumlah *cluster* optimal yang akan dicari dalam analisis *cluster* dapat diketahui dengan menggunakan *elbow method* atau metode *elbow*. Di dalam analisis *cluster* menggunakan *k-modes*, *elbow method* dibentuk melalui perhitungan *within-cluster sum of squares* atau WCSS. WCSS adalah jumlah kuadrat dari jarak antara setiap titik dalam *cluster* dengan *centroid cluster* tersebut. Disini penulis akan melakukan *clustering* sebanyak 6 kali (dari 2 *cluster* sampai 7 *cluster*). Hal ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui anggota dari masing-masing *cluster* dan nilai dari WCSS nya. Berikut ini *source code* metode tersebut yang terdapat pada gambar 4.10.

```
44 # Melakukan K-Modes clustering
45 # Konversi kolom menjadi tipe string agar sesuai dengan k-modes
46 for col in selected_columns.columns:
47     selected_columns.loc[:, col] = selected_columns[col].astype(str)
48
49 # Fungsi untuk menghitung WCSS atau total mismatches
50 def calculate_wcss(data, max_clusters, random_state=42):
51     wcss = []
52     for k in range(2, max_clusters + 1): # Mengubah rentang iterasi dari 2 hingga max_clusters
53         km = KModes(n_clusters=k, init='Huang', n_init=10, verbose=0, random_state=random_state, max_iter=100)
54         km.fit(data)
55         wcss.append(km.cost_)
56     return wcss
57
58 # Menentukan jumlah maksimum cluster yang akan diuji
59 max_clusters = 7
```

Gambar 4. 10 Source Code Metode K-Modes Clustering

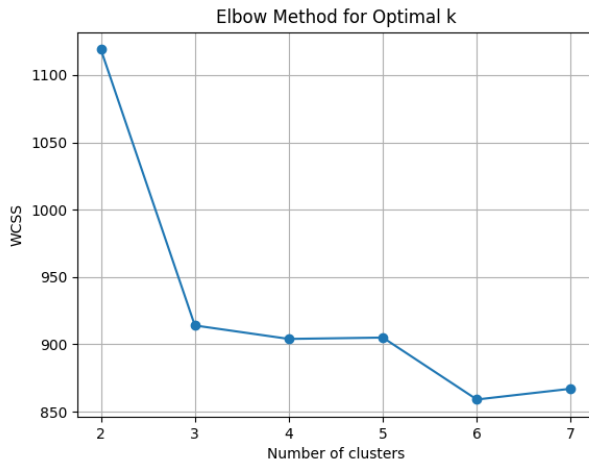
Apabila program sudah dijalankan akan menghasilkan 6 cluster yang terdiri dari percobaan 2 *cluster* sampai 7 *cluster*. Hasil tabel dari masing-masing anggota *cluster* terdapat pada lembar lampiran 2. Pada tahap ini belum mengimplementasikan bentuk visualisasi untuk setiap anggota *cluster*, karena visualisasi akan ditampilkan apabila jika sudah mendapatkan nilai dari WCSS diantara *cluster* tersebut. Makadari itu, setiap *cluster* akan dievaluasi menggunakan *elbow method* terlebih dahulu.

4.5 Evaluation

Pada tahap ini, hasil *cluster* yang telah didapat sebelumnya akan langsung dievaluasi menggunakan *elbow method* untuk mencari nilai optimal pada analisis pola serangan yang didapatkan. Metode ini akan mencari "titik siku" (*elbow*) pada grafik. Titik ini adalah posisi di mana penurunan WCSS mulai melambat ketika menambah jumlah *cluster*. Ini menunjukkan bahwa menambah lebih banyak *cluster* tidak memberikan pengurangan signifikan dalam WCSS. Untuk menemukan titik *elbow*, *library kneelocator* digunakan pada program ini. Berikut adalah *source code elbow method* yang terdapat pada gambar 4.11.

```
58 # Menentukan jumlah maksimum cluster yang akan diuji
59 max_clusters = 7
60
61 # Menghitung WCSS untuk berbagai jumlah cluster dari 2 hingga 7
62 wcss = calculate_wcss(selected_columns, max_clusters)
63
64 # Plot WCSS vs jumlah cluster
65 plt.plot(range(2, max_clusters + 1), wcss, markers='o')
66 plt.title('Elbow Method for Optimal k')
67 plt.xlabel('Number of clusters')
68 plt.ylabel('WCSS')
69 plt.grid(True)
70 plt.show()
71
72 # Menggunakan KneLocator untuk menemukan titik elbow
73 kneedle = KneLocator(range(2, max_clusters + 1), wcss, curve='convex', direction='decreasing')
74 optimal_clusters = kneedle.elbow
75
76 print(f"Optimal number of clusters: {optimal_clusters}")
77
78 # Inisialisasi model K-Modes dengan jumlah cluster yang optimal
79 km_optimal = KModes(n_clusters=optimal_clusters, init='Huang', n_init=10, verbose=1, random_state=42, max_iter=100)
80
81 # Melakukan fitting dan prediksi untuk clustering optimal
82 clusters_optimal = km_optimal.fit_predict(selected_columns)
83
84 # Menambahkan hasil clustering optimal ke DataFrame untuk visualisasi
85 selected_columns['cluster_optimal'] = clusters_optimal
```

Gambar 4. 11 Source Code Elbow Method



Gambar 4. 12 Grafik *Elbow Method*

Dari gambar 4.12 bahwa grafik *elbow method* membentuk siku pada *number of clusters* ke-3, sehingga jumlah *cluster* yang akan di gunakan dalam analisis *cluster* ini adalah 3. Dibawah ini merupakan tabel dari nilai masing-masing *cluster* tersebut yang terdapat pada tabel 4.1.

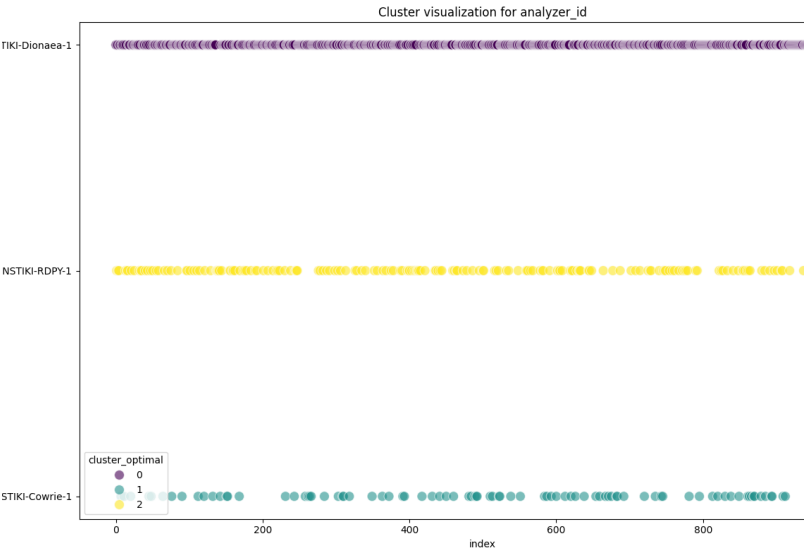
Tabel 4. 1 *Elbow Method Cost*

Number of Clusters	WCSS
2	1119
3	914
4	904
5	905
6	859
7	867

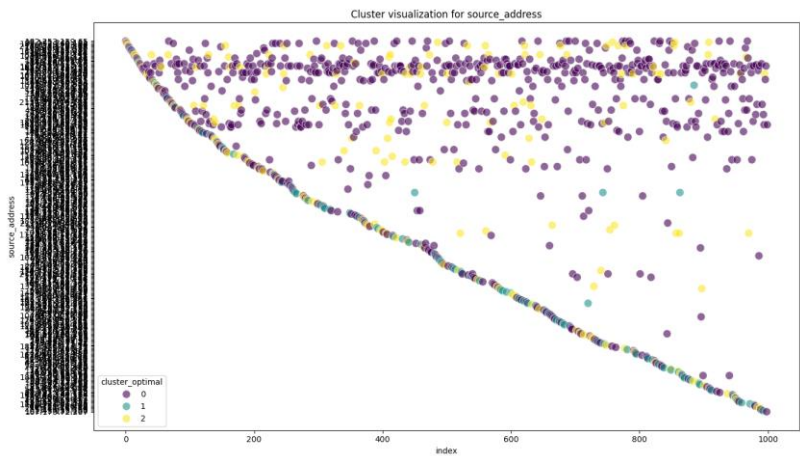
Dari hal tersebut penulis akan menganalisis menggunakan jumlah 3 *cluster* untuk mengkaji informasi tentang pola serangan pada *sample data random honeypot*. Maka berikut ini merupakan *source code* dan visualisasi dari masing-masing atribut yang digunakan terdapat pada gambar 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, dan 4.17.

```
90 # Visualisasi hasil clustering satu per satu untuk jumlah cluster optimal
91 for col in selected_columns.columns[:-1]: # Kecualikan kolom cluster
92     plt.figure(figsize=(14, 8))
93     sns.scatterplot(x=selected_columns.index, y=selected_columns[col], hue=selected_columns['cluster_optimal'],
94                   palette='viridis', s=100, alpha=0.6)
95     plt.title(f'Cluster visualization for {col}')
96     plt.xlabel('index')
97     plt.ylabel(col)
98     plt.tight_layout()
99     plt.savefig(f'./img/cluster_visualization_{col}.png')
100 plt.show()
plt.close()
```

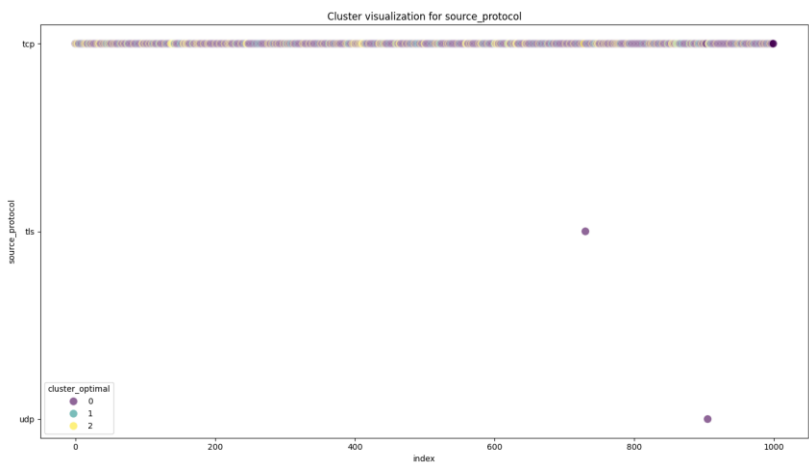
Gambar 4. 13 Source Code Visualisasi Dari 3 Cluster



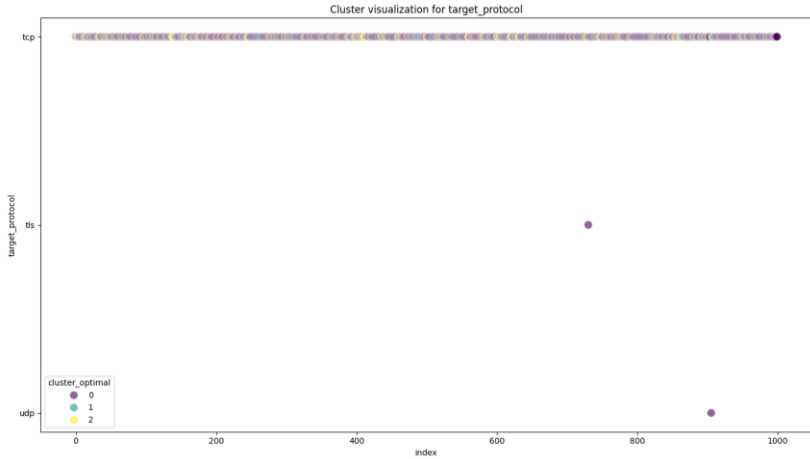
Gambar 4. 14 Visualisasi *Cluster* Pada *Analyzer ID*



Gambar 4. 15 Visualisasi *Cluster* Pada *Source Address*



Gambar 4. 16 Visualisasi *Cluster* Pada *Source Protocol*



Gambar 4. 17 Visualisasi *Cluster* Pada *Target Protocol*

Dengan mendapatkan hasil *cluster* optimal $k=3$ pada evaluasi *elbow method*, maka didapatkan analisis dari masing-masing *cluster* sebagai berikut :

4.5.1 Cluster 0

Pada *cluster* petama ini total anggota *cluster 0* berjumlah 721 baris data.

Tabel 4. 2 Anggota *Cluster 0*

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.159.65	tcp	tcp	0
2	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.169.168	tcp	tcp	0
3	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	103.226.147.26	tcp	tcp	0
4	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	118.99.115.130	tcp	tcp	0
...	...	...	...	...	...
718	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	203.142.75.35	tcp	tcp	0
719	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.193.130	tcp	tcp	0
720	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	167.179.72.207	tcp	tcp	0
721	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.168.108	tcp	tcp	0
Modus	ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1	182.253.193.130	tcp	tcp	

4.5.2 Cluster 1

Pada *cluster* kedua ini total anggota *cluster 1* berjumlah 91 baris data.

Tabel 4. 3 Anggota *Cluster 1*

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	103.250.11.82	tcp	tcp	1
2	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	182.42.128.88	tcp	tcp	1
3	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	185.200.217.5	tcp	tcp	1
4	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	61.177.173.36	tcp	tcp	1
...	...	...	...	...	...
88	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	89.252.131.175	tcp	tcp	1
89	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	113.253.196.143	tcp	tcp	1
90	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	23.224.95.208	tcp	tcp	1
91	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	101.43.155.190	tcp	tcp	1
Modus	ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1	49.232.129.45	tcp	tcp	

4.5.3 Cluster 2

Pada *cluster* ketiga ini total anggota *cluster* 2 berjumlah 188 baris data.

Tabel 4. 4 Anggota Cluster 2

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	98.142.246.131	tcp	tcp	2
2	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	161.35.193.86	tcp	tcp	2
3	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	213.133.110.187	tcp	tcp	2
4	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	45.42.177.111	tcp	tcp	2
...	...	...	...	...	...
185	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	36.88.13.154	tcp	tcp	2
186	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	165.232.67.88	tcp	tcp	2
187	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	221.121.151.59	tcp	tcp	2
188	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	5.9.140.8	tcp	tcp	2
185	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	36.88.13.154	tcp	tcp	2
Modus	ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1	5.9.140.8	tcp	tcp	

Berdasarkan tabel masing-masing *cluster* tersebut, dapat disimpulkan terdapat 3 modus yang merupakan nilai dari atribut yang paling banyak muncul pada tabel clusternya. Nilai modus didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus *microsoft excel*. Berikut ini adalah modus dari *cluster 0*, *cluster 1*, dan *cluster 2*.

Tabel 4. 5 Modus Masing-Masing *Cluster*

Cluster	Analyzer ID	Source Address	Source Protocol	Target Protocol
0	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.193.130	tcp	tcp
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	49.232.129.45	tcp	tcp
2	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	5.9.140.8	tcp	tcp

Dari tabel 4.5 penulis mendapatkan analisis yang mendalam terkait masing-masing atribut pada *cluster*. Namun sebelum penulis merangkum keseluruhan analisisnya penulis ingin mencari alamat ip atau *source address* menggunakan website *maxmind.com* yang merupakan perusahaan teknologi penyedia layanan dan perangkat lunak untuk geolokasi IP dan deteksi penipuan online. Berikut ini adalah beberapa informasi yang bisa penulis dapatkan dari website tersebut yang terdapat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Analisis *Source Address* Dengan *MaxMind*

IP Address	Location	Postal Code	ISP / Organization
182.253.193.130	Jambi City, Jambi, Indonesia (ID), Asia	-	Biznet Networks
49.232.129.45	Beijing, Beijing, China (CN), Asia	-	Tencent cloud computing
5.9.140.8	Bad Säckingen, Baden- Wurttemberg, Germany (DE), Europe	79713	Hetzner Online

Setelah mendapatkan hasil dari *website maxmind*, berikut ini adalah rangkuman analisis mendalam terkait masing-masing atribut pada cluster yang terdapat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Analisis Masing-Masing *Cluster*

Cluster	Total Serangan	Keterangan
0	721	- Pada <i>cluster 0</i> terdapat 721 serangan. - ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1 merupakan <i>analyzer id</i> yang sering muncul. Dionaea dirancang untuk menangkap eksploitasi terhadap layanan jaringan yang umum, seperti SMB (<i>Server Message Block</i>), HTTP (<i>Hypertext Transfer Protocol</i>), dan FTP (<i>File Transfer Protocol</i>). - 182.253.193.130 merupakan alamat ip yang paling sering menyerang. Dari alamat ini didapatkan informasi alamat ip berada di Jambi, Indonesia, Asia dan layanan internet yang digunakan yaitu Biznet Networks. - <i>Source Protocol</i> dan <i>Target Protocol</i> yang sering diserang adalah tcp. Protokol ini yang paling umum digunakan dan sering digunakan dalam aplikasi jaringan seperti <i>browsing web</i>, <i>transfer file</i>, dan <i>streaming video</i>.
1	91	- Pada <i>cluster 0</i> terdapat 91 serangan. - ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1 merupakan <i>analyzer id</i> yang sering muncul. Cowrie dirancang untuk berfokus mendeteksi serangan terhadap layanan SSH dan Telnet. SSH (Secure Shell) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan koneksi jaringan antara 2 perangkat. Sedangkan Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menyediakan komunikasi teks 2 arah interaktif

		antara 2 perangkat di jaringan. - 49.232.129.45 merupakan alamat ip yang paling sering menyerang. Dari alamat ini didapatkan informasi alamat ip berada di Beijing, China, Asia dan layanan internet yang digunakan yaitu Tencent cloud computing. - <i>Source Protocol</i> dan <i>Target Protocol</i> yang sering diserang adalah tcp. Protokol ini yang paling umum digunakan dan sering digunakan dalam aplikasi jaringan seperti <i>browsing web</i>, <i>transfer file</i>, dan <i>streaming video</i>.
2	188	- Pada <i>cluster 0</i> terdapat 188 serangan. - ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1 merupakan <i>analyzer id</i> yang sering muncul. RDPY dirancang untuk memonitor dan menganalisis serangan terhadap protokol <i>Remote Desktop Protocol (RDP)</i>. Protokol ini menangkap interaksi penyerang seolah-olah mereka berinteraksi dengan sistem yang sebenarnya. - 5.9.140.8 merupakan alamat ip yang paling sering menyerang. Dari alamat ini didapatkan informasi alamat ip berada di Bad Säckingen, Baden-Wurtemberg, Germany, Europe dan layanan internet yang digunakan yaitu Hetzner Online. - <i>Source Protocol</i> dan <i>Target Protocol</i> yang sering diserang adalah tcp. Protokol ini yang paling umum digunakan dan sering digunakan dalam aplikasi jaringan seperti <i>browsing web</i>, <i>transfer file</i>, dan <i>streaming video</i>.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa penulis menggunakan atribut *analyzer id*, *source address*, *source protocol*, dan *target protocol* didalam analisis *cluster data log honeypot* di INSTIKI pada rentang bulan januari sampai mei 2023 sebanyak 1000 *sample data* untuk mencari pola serangan dengan menggunakan metode *K-Modes Clustering*. Proses *clustering* sudah berjalan dengan baik yang dimana prosesnya dilakukan sebanyak 6 kali percobaan *clustering* dan di evaluasi menggunakan *elbow method* yang membentuk siku pada $k=3$. Dan berdasarkan percobaan 3 *cluster*, pola serangan yang didapat diantaranya :

1. Serangan terbanyak terdapat pada *cluster 0* dengan total 721 serangan.
2. *Analyzer id* ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1 merupakan *analyzer id* yang sering muncul pada *cluster 0*, ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1 pada *cluster 1*, dan ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1 pada *cluster 2*.
3. *Source address* 182.253.193.130 merupakan alamat ip yang paling sering menyerang pada *cluster 0*, *source address* 49.232.129.45 pada *cluster 1*, dan *source address* 5.9.140.8 pada *cluster 2*.
4. *Source protocol* dan *target protocol* yang sering diserang adalah protokol tcp pada ketiga *cluster* tersebut.

Dari pola serangan tersebut dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan pada *server honeypot* INSTIKI.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Diharapkan menambahkan proses pencarian hasil berdasarkan tingkat interaksinya seperti *low*, *medium*, dan *high interaction*.
2. Menambahkan lebih banyak data sampel dan atribut lain yang terdapat pada *data log honeypot* untuk mengetahui pola-pola serangan pada setiap atributnya.
3. Menggunakan metode atau algoritma *clustering* yang lain untuk mengetahui performa dari masing-masing metode yang terdapat dalam *clustering*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

DAFTAR PUSTAKA

- Aldisa, R. T. 2023. "JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Data Mining Penentuan Jurusan Siswa Menggunakan Metode Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC)". <https://doi.org/10.30865/mib.v7i2.6092>.
- Badruttamam, A., dan Asih Maruddani, D. I. 2020. "PENERAPAN ANALISIS KLASSTER K-MODES DENGAN VALIDASI DAVIES BOULDIN INDEX DALAM MENENTUKAN KARAKTERISTIK KANAL YOUTUBE DI INDONESIA (Studi Kasus: 250 Kanal YouTube Indonesia Teratas Menurut Socialblade)". **JURNAL GAUSSIAN**, 9(3), 263–272. diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/>.
- Feblian, D., dan Daihani, D. U. 2017. "IMPLEMENTASI MODEL CRISP-DM UNTUK MENENTUKAN SALES PIPELINE PADA PT X". **JURNAL TEKNIK INDUSTRI**, 6(1). <https://doi.org/10.25105/jti.v6i1.1526>.
- Hermawan, D. S., Syaifuddin, dkk. 2020. "Analisa Real-Time Data Log Honeypot menggunakan Algoritma K-Means pada Serangan Distributed Denial of Service". **REPOSITOR**, Vol. 2, No. 5, Mei 2020, 12.
- Hidayah, I. N., Suhery, C., dkk. 2022. "Implementasi Metode K-Modes Dalam Pengelompokan Penerima Bantuan Langsung Tunai". **JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)**, 9(6), 2102. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i6.5174>.
- Koni, M. R., Djakaria, I., dkk. 2023. "Pengelompokan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Menggunakan Metode Elbow dan Algoritma K-Prototype". **Estimasi: Journal of Statistics and Its Application**, 4(1), 2721–379. <https://doi.org/10.20956/ejsa.vi.24837>.
- Kustanto, Y., Arumi, R., dkk. 2024a. "Implementasi K-Modes Clustering Untuk Pengelompokan Data Bermain Game Pada Mahasiswa Ditinjau Dari Durasi Belajarnya". **Media Online**, 4(5), 2495–2505. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i5.1619>.
- Kustanto, Y., Arumi, R., dkk. 2024b. "Implementasi K-Modes Clustering Untuk Pengelompokan Data Bermain Game Pada

- Mahasiswa Ditinjau Dari Durasi Belajarnya". **Media Online**, 4(5), 2495–2505. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i5.1619>.
- Larose, D. T., dan Larose, C. D. 2014. **Discovering knowledge in data: an introduction to data mining**, 4. John Wiley & Sons.
- Lavandaia Dharma Bali, Y., Ashril Rizal, A., dkk. 2021. "Jurnal Widya Laksmi (Jurnal Pengabdian Masyarakat) | 13 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PROGRAMMING DENGAN PELATIHAN PYTHON FOR DATA SCIENCE BAGI KOMUNITAS PROGRAMMING PONDOK PESANTREN NAHDLATUL WATHAN ANJANI", 1(1). diambil dari <http://jurnalwidyalaksmi.com>.
- Rosaly, R., dan Prasetyo, A. 2019. "Pengertian Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-simbol Flowchart yang Paling Umum Digunakan". **Program Studi Teknik Informatika Politeknik Purbaya**.
- Saputra, Y. S., dan Witriyono, H. 2022. "PENERAPAN PEMBATAAN IP ADDRESS PADA WEB SERVICE JSON UNTUK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA". **Journal Innovation Informatics (JII)**, 1(2), 113–123.
- Septia Maharani, A., Fadia Alifa, C., dkk. 2022. **PERANCANGAN DATA BASE KASIR DAN PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN MONGODB**. JDMSI, 3.
- Tambunan, B., Raharjo, W. S., dkk. 2013. **Desain dan Implementasi Honeypot dengan Fwsnort dan PSAD sebagai Intrusion Prevention System**, V.
- Wayan Wardani, N. (t.t.). "Analisis Pesebaran Penularan Virus Corona Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Metode K-Means Clustering". diambil dari <http://jurnal.mdp.ac.id>.
- Wibawa, G. H. P., Sasmita, I., dkk. 2020. "Analisis Data Log Honeypot Menggunakan Metode K-Means Clustering". **Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi)**, 8(1).
- Wirawan, A., dan Prasetyawan, D. 2023. "Analisis cluster data latar belakang ekonomi mahasiswa untuk rekomendasi penentuan uang kuliah tunggal dengan model K-Modes". **INFOTECH : Jurnal**

Informatika & Teknologi, 4(2), 234–246.

<https://doi.org/10.37373/infotech.v4i2.898>.

Wulandari, W. A. (t.t.). **PENGUNAAN ALGORITMA K-MEANS PADA DATALOG HONEYNET UNTUK PROFILING SERANGAN DDOS THE USE OF K-MEANS ALGORITHM ON DATALOG HONEYNET FOR PROFILING DDOS ATTACKS.**

Yulianton, H., Sutanto, F. A., dkk. (t.t.). **PENGELOMPOKAN MAHASISWA BERBASIS CATEGORICAL VARIABLES MENGGUNAKAN METODE K-MODES CLUSTERING.**
diambil dari <https://colab.research.google.com>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Dokumentasi *Data Log Honeypot*

#	data_1hp						
	_id Objectid	measurement String	tags Object	time String	fields Object	request_Object	
1	Objectid("63a2ee146eb305f80uf..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:18:48+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
2	Objectid("63a2ee146eb305f80uf..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:19:12+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
3	Objectid("63a2ee146eb305f80uf..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:19:14+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
4	Objectid("63a2ee146eb305f80uf..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:19:14+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
5	Objectid("63a2ee156eb305f80uf..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:18:48+0000"	{ 10 fields	{ 8 fields	✓  
6	Objectid("63a2ee156eb305f80uf..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:19:12+0000"	{ 10 fields	{ 8 fields	✓  
7	Objectid("63a2ef1c0be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:33:16+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
8	Objectid("63a2ef1c0be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:33:41+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
9	Objectid("63a2ef1c0be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:33:46+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
10	Objectid("63a2ef1c0be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:33:58+0000"	{ 16 fields	{ 8 fields	✓  
11	Objectid("63a2ef500be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:33:56+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
12	Objectid("63a2ef500be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:34:18+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
13	Objectid("63a2ef500be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:34:18+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
14	Objectid("63a2ef500be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:34:27+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  
15	Objectid("63a2ef500be623871e2..")	"honeyports"	{ 1 fields	"2022-12-23T11:34:27+0000"	{ 8 fields	{ 8 fields	✓  

Lampiran 2. Anggota Masing-Masing Cluster

Anggota Percobaan 2 Cluster

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.15 9.65	tcp	tcp	0
2	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	98.142.246 .131	tcp	tcp	0
...	...	...	...	...	...
908	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	167.179.72 .207	tcp	tcp	0
909	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.16 8.108	tcp	tcp	0
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	103.250.11 .82	tcp	tcp	1
2	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	182.42.128 .88	tcp	tcp	1
...	...	...	...	...	...
90	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	23.224.95. 208	tcp	tcp	1
91	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	101.43.155 .190	tcp	tcp	1

Anggota Percobaan 3 Cluster

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.15 9.65	tcp	tcp	0
...	...	...	...	...	...
721	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.16 8.108	tcp	tcp	0
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	103.250.11 .82	tcp	tcp	1
...	...	...	...	...	...
91	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	101.43.155 .190	tcp	tcp	1
1	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	98.142.246 .131	tcp	tcp	2
...	...	...	...	...	...
188	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	5.9.140.8	tcp	tcp	2

Anggota Percobaan 4 *Cluster*

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.15 9.65	tcp	tcp	0
...	...	...	...	...	...
721	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.16 8.108	tcp	tcp	0
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	103.250.11 .82	tcp	tcp	1
...	...	...	...	...	...
91	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	101.43.155 .190	tcp	tcp	1
1	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	98.142.246 .131	tcp	tcp	2
...	...	...	...	...	...
178	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	5.9.140.8	tcp	tcp	2
1	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	182.253.11 1.133	tcp	tcp	3
...	...	...	...	...	...
10	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	182.253.11 1.133	tcp	tcp	3

Anggota Percobaan 5 Cluster

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.15 9.65	tcp	tcp	0
...	...	...	...	...	...
713	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.16 8.108	tcp	tcp	0
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	103.250.11 .82	tcp	tcp	1
...	...	...	...	...	...
91	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	101.43.155 .190	tcp	tcp	1
1	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	98.142.246 .131	tcp	tcp	2
...	...	...	...	...	...
187	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	5.9.140.8	tcp	tcp	2
1	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	134.122.94 .197	tcp	tcp	3
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.86 .33	tcp	tcp	4
...	...	...	...	...	...
8	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.86 .33	tcp	tcp	4

Anggota Percobaan 6 Cluster

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.15 9.65	tcp	tcp	0
...	...	...	...	...	...
666	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	167.179.72 .207	tcp	tcp	0
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	103.250.11 .82	tcp	tcp	1
...	...	...	...	...	...
91	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	101.43.155 .190	tcp	tcp	1
1	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	98.142.246 .131	tcp	tcp	2
...	...	...	...	...	...
188	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	5.9.140.8	tcp	tcp	2
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.16 8.108	tcp	tcp	3
...	...	...	...	...	...
19	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.16 8.108	tcp	tcp	3
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	118.99.115 .234	tcp	tcp	4
...	...	...	...	...	...
21	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	118.99.115 .234	tcp	tcp	4
1	ASEAN-ID-	182.253.17	tcp	tcp	5

	INSTIKI- Dionaea-1	1.92			
...	...	...	...	...	...
15	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.17 1.92	tcp	tcp	5

Anggota Percobaan 7 Cluster

No	Analyzer_id	source_address	source_protocol	target_protocol	cluster
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.15 9.65	tcp	tcp	0
...	...	...	...	...	...
675	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	167.179.72 .207	tcp	tcp	0
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	103.250.11 .82	tcp	tcp	1
...	...	...	...	...	...
90	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	101.43.155 .190	tcp	tcp	1
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.16 8.108	tcp	tcp	2
...	...	...	...	...	...
19	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.16 8.108	tcp	tcp	2
1	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	98.142.246 .131	tcp	tcp	3
...	...	...	...	...	...
188	ASEAN-ID- INSTIKI- RDPY-1	5.9.140.8	tcp	tcp	3
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.17 1.92	tcp	tcp	4
...	...	...	...	...	...
15	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.17 1.92	tcp	tcp	4
1	ASEAN-ID-	182.253.86	tcp	tcp	5

	INSTIKI- Dionaea-1	.128			
...	...	...	...	...	...
12	ASEAN-ID- INSTIKI- Dionaea-1	182.253.86 .128	tcp	tcp	5
1	ASEAN-ID- INSTIKI- Cowrie-1	121.18.159 .58	tcp	tcp	6

Lampiran 3. Bukti *Plagiarism* Abstrak

Plagiarism Scan Report



Report Title	Abstract Plagiarism
Generated Date	30-Jul-2024
Total Words	205
Total Characters	1466
Report Generated By	 Plagiarismchecker.co
Excluded URL	None

Plagiarised

0%

Unique

100%

Total Words Ratio

100%

Content Checked For Plagiarism

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) menggunakan honeynet untuk merekam serangan siber pada data center nya. Honeynet adalah sistem yang terdiri dari beberapa honeypot yaitu sebuah jaringan komputer palsu yang dirancang khusus untuk menarik serangan siber. Setiap bulan server honeypot pada institusi tersebut menerima hampir lebih dari 1 sampai 3 juta baris data serangan yang menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan dan analisis. Untuk memahami pola serangan dan melakukan tindakan pencegahan pada serangan tersebut, penulis menggunakan metode K-Modes Clustering dan evaluasi cluster dengan Elbow Method. Penelitian dilakukan pada rentang data bulan januari sampai mei 2023 yang mencakup sekitar 1000 baris data sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan percobaan 3 cluster, titik siku yang optimal diperoleh dengan nilai 914. Dari percobaan 3 cluster tersebut, pola serangan yang didapat terdiri dari cluster 0 dengan total 721 serangan, cluster 1 dengan total 91 serangan, dan cluster 2 dengan 188 serangan. Analyzer ID yang paling sering muncul di cluster 0 adalah ASEAN-ID-INSTIKI-Dionaea-1, di cluster 1 adalah ASEAN-ID-INSTIKI-Cowrie-1, dan di cluster 2 adalah ASEAN-ID-INSTIKI-RDPY-1. Alamat IP yang paling aktif di cluster 0 adalah 182.253.193.130, di cluster 1 adalah 49.232.129.45, dan di cluster 2 adalah 5.9.140.8. Protokol TCP menjadi sumber dan target protokol yang paling sering diserang pada ketiga cluster tersebut.

Lampiran 4. Logbook Dosen Pembimbing

Logbook Dosen Pembimbing 1



Logbook Bimbingan Skripsi Pembimbing 1

NIM : 20103130
Nama : I Gede Rio Arya Bawesi
Kdjur : TI-KAB

No	Tanggal	Deskripsi
1	25/03/2024	Diskusi awal membahas tentang informasi apa yang akan disampaikan pada laporan.
2	04/04/2024	Pembahasan codingan python metode AHC pada penentuan cluster.
3	18/04/2024	Diskusi tentang atribut-atribut yang akan digunakan didalam codingan python dengan metode AHC.
4	02/05/2024	Mengimplementasikan atribut yang telah ditetapkan kedalam codingan python dengan metode AHC pada penentuan cluster menggunakan VSCode.
5	11/05/2024	Diskusi tentang codingan yang error pada codingan yang telah dibahas sebelumnya. Dan melanjutkan laporan BAB 4.
6	25/05/2024	Membahas laporan BAB 4 yang sudah diselesaikan dan melanjutkan BAB 5.
7	19/06/2024	ACC laporan untuk ujian

Denpasar, 21 Juni 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

Ir. I Made Dwi Putra Asana, S.Kom., M.T.

Logbook Dosen Pembimbing 2



Logbook Bimbingan Skripsi Pembimbing 2

NIM : 20103130
Nama : I Gede Rio Arya Bawesi
Kdjur : TI-KAB

No	Tanggal	Deskripsi
1	08/06/2024	Bimbingan bab 4 dan bab 5
2	19/06/2024	Bimbingan bab 5
3	20/06/2024	Bimbingan abstrak dan ppt

Denpasar, 21 Juni 2024
Mengetahui
Dosen Pembimbing 2

Ni Putu Eka Kherismawati, S.Pd., M.M.

BIODATA PENULIS



Nama : I Gede Rio Arya Bawesi
Alamat : Jl. Gunung Lebah I Gang III No. 1,
Denpasar, Bali
TTL : Denpasar, 22 Desember 2001
Telepon : 081 237 963 234
Email : rio283931@gmail.com
Angkatan : 2020
Moto : Intelligence without ambition is a
bird without wings

Latar Belakang Pendidikan :

2008 – 2014 : SD Negeri 5 Dalung, Badung
2014 – 2017 : SMP PGRI 1 Denpasar
2017 – 2020 : SMK PGRI 2 Denpasar
2020 – sekarang : Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI)

Pengalaman Organisasi :

2020 – 2021 : Anggota UKM Instiki Nihon Bunka (SINBUN)
2021 – 2022 : Ketua UKM Instiki Nihon Bunka (SINBUN)
2021 – 2022 : Anggota UKM Instiki Developer Club (IDC)
2022 – sekarang : Anggota Google Developer Student Clubs (GDSC)
INSTIKI

Pengalaman Kerja :

2019 : Magang kerja sebagai Accounting pada PT. Pacific
Express Cargo
2022 – 2023 : Magang kerja sebagai Front-end Web Developer
pada CV. Harmoni Permata